



Comparação, simulação e otimização de rotas convencionais e alternativas na produção de amônia

Aluno: Juan Santos de Oliveira

Orientadora: Amanda Lemette T. Brandão

Coorientador: Roberto Bentes Carvalho



1. Introdução

- **Qual a importância da amônia?**
- Sistemas de refrigeração, geração de energia, combustível limpo, armazenamento de hidrogênio.
- Transporta 50% a mais de energia que LPG.
- Fertilizante/Produção de Fertilizantes
- Ureia, Fosfato mono-amônico (MAP), Polifosfato de amônio, nitrato, sulfato de amônio, e nitrato de amônio.

- **Como é feita a amônia?**
- Reação gasosa com catálise heterogênea.
- Gás Hidrogênio e Nitrogênio.
- Reatores preenchidos de superfícies a base de ferro operando à 200 atm e 500 °C – 600 °C.



1. Introdução

- **Como obter o gás hidrogênio?**
- Reforma a vapor de hidrocarbonetos, gasificação carvão, decomposição enzimática de açúcar, conversão de glicose e álcool, e a eletrolise da água.
- 48% gás natural (metano) , 18% carvão, 4% água, 30 % óleo.
- SMR é o principal método de produção de hidrogênio do mundo Método limpo e abundante.
- **Qual a fonte principal de metano?**
- Maior parte do LPG, misturado com ácido sulfúrico, nitrogênio, alcanos pesados.
- Biogás, gás de xisto, pirólise da biomassa.
- Reservas fósseis estão gerando mais de 90% de H₂ mundial.



1. Introdução

- **Quais outras vantagens e aplicações do hidrogênio?**
- Correagente em processo de refinaria.
- Combustível do futuro: capacidade de gerar energia sem emitir poluentes (apenas vapor de água).
- **Por que o processo de reforma do metano pode ser prejudicial ao meio ambiente?**
- Produto: SynGas (CO_2 , CO , H_2 , H_2O)
- O SynGas é comercialmente valioso: server como combustíveis para alguns tipos de máquinas, é usado como gás redutor na siderurgia, e também na síntese de Fischer-Tropsch para produzir alcanos, parafina, entre outros.
- O objetivo é produzir alta taxa de H_2/CO (3).
- O CO produzido tem uma grande importância para uma das etapas.

1. Introdução

- **Como surgiu o primeiro método de produção de amônia?**
- Fritz Haber: descobriu em laboratório
- Carl Bosch: escalonou a nível industrial em 1913.
- Haber-Bosch
- Até hoje representa 90% da produção global de amônia.
- Responsável por 2% do consumo energético.
- Contribui 1% das emissões de gases
- **O avanço da tecnologia criou diferentes rotas:**
- Adição de seções de captura de CO₂
- Tecnologias de PSA a fim de fixar o nitrogênio atmosférico.
- Rotas LAC (Linde Ammonia Concept).

1. Introdução

- **Quais objetivos desse trabalho?**
- Criar simulações de rotas HB e rotas LAC.
- Estudo de sensibilidade de cada etapa de cada planta.
- Otimizar as condições de operações para se extrair o melhor de cada planta.
- Comparar eficiência de produção e o consumo energético.
- Comparar a capacidade de reaproveitamento energético de cada planta.

2. Revisão bibliográfica

- **Alguns trabalho que guiaram esse estudo:**
- Moura I.P – “Bireforming strategy”
- Shirdel Shivan – Estudo de sensibilidade na absorção de CO₂ usando MEA.
- Demais trabalhos estudando cada etapa desse processo.

2. Revisão bibliográfica

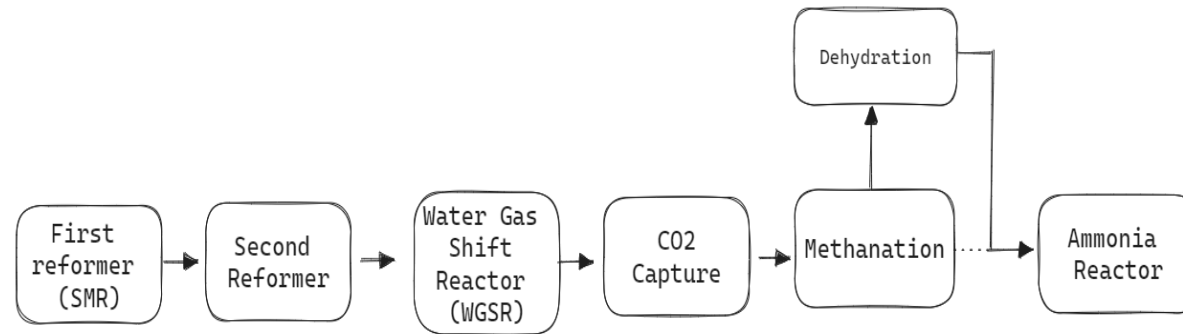


Figure 2.1: Scheme of the conventional ammonia process (HB).

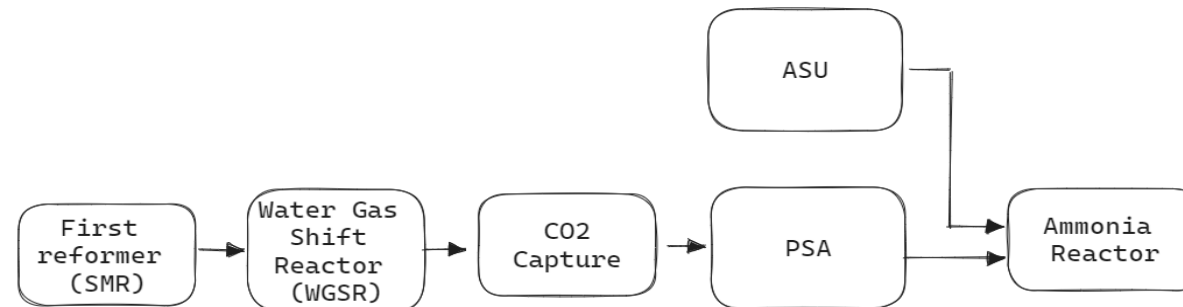
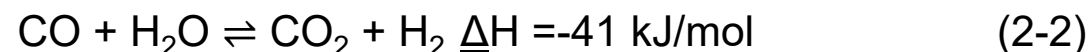
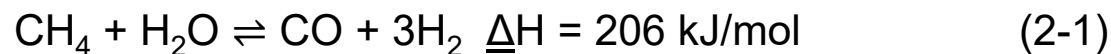


Figure 2.2: Scheme of Linde Ammonia Concept process (LAC).

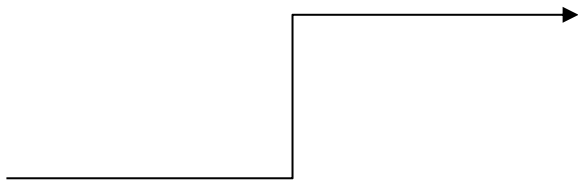
2. Revisão bibliográfica

2.1 Reformar a vapor do metano

O processo SMR/ A reação SMR.



- A reação global é responsável por 50% da produção mundial de H_2 .
- Reatores convencionais são tubos longos tubos de reforma.
- Catálise: Manganês, Ferro e Níquel.
- Suporte: $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$
- Melhor catalisador: $\text{Ni}/\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$



Baixo custo
Alta reatividade catalítica
Baixo atrito
Natureza não pirofóbica
Suporta temperaturas entre 900 e 1000 °C

2. Revisão bibliográfica

2.1 Reformar a vapor do metano

O processo SMR/ A reação SMR.

- Taxa de vazão de alimentação:

3.4 H₂O/CH₄ Xu and Froment (Ni/MgAl₂O₄)

3.34 H₂O/CH₄ Devos e Froment (Ni/a-Al₂O₃)

- Condições de operação:

Temperatura: 800 – 1000 °C

Pressão: 20 - 35 atm

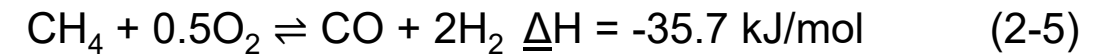
2. Revisão bibliográfica

2.2 Segundo reformador

Exclusivo da planta HB

ATR- “Autothermal Reforming”

- Ar atmosférico
- Câmara de combustão (Zona de Combustão e Catalítica)
- 2000 °C – Reações 2-4 e 2-5
- 1200 °C – Reações 2-1 e 2-2
- Aquecimento próprio



POM – “Partial Oxidation of Methane”

- Oxigênio puro (Não se emprega para amônia via HB)
- Pode ser ou não catalítico
- Sem catálise - abaixo de 700 °C
- Menos deposição de coque

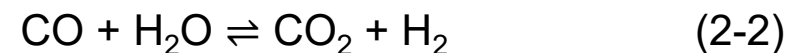
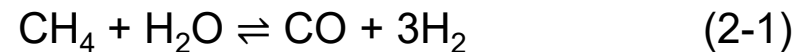
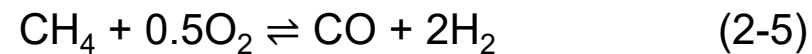


2. Revisão bibliográfica

2.2 Segundo reformador

Jones-Lindstedt

- Modelo de simulação de reações combustão de combustível.
- Método simplificado – facilita a eficiência computacional.



- Reações independentes
- Utilização de tubos de reforma (0,1 m² e 10 m)
- 30 – 50 bar and 950 – 1050 °C (ATR)

2. Revisão bibliográfica

2.3 “Water Gas Shift” (WGS)

Qual a importância desse processo?

- Converter o CO do SynGas para transformá-lo em H_2 e CO_2
- Diminuir a quantidade de CO.
- Utilizada na HB e na LAC
- Reação levemente exotérmica

HTS e LTS

- Reatores leito fixo adiabáticos
- HTS - Altas temperaturas (350 - 550 °C) - Fe/Cr_2O_3 – controle termodinâmico
- LTS - Baixas temperaturas (180 – 270 °C)- Cu/ZnO – controle cinético
- Conversão por volta de 90% nos dois reatores.

2. Revisão bibliográfica

2.3 “Water Gas Shift” (WGS)

MTS

280 °C

Platina (Pt), níquel (Ni), ouro (Au), paládio (Pd), ródio (Rh)

Suportes: CeO_2 , TiO_2 , ZrO_2 , Al_2O_3 , $\text{CeO}_2\text{-ZrO}_2$, MgO

Tecnologia PSA para purificação

2. Revisão bibliográfica

2.4 Seção de absorção de CO₂

Coluna de absorção.

- Selexol (DMPEG)
- Vantagens: baixa perda por evaporação, viscosidade baixa (menor energia para bombeamento)
- 15 - 100 °F and 20 - 120 bar
- Desafios: Alta requerimento energético, solvente de alta volatilidade, baixa seletividade
- Recuperação do solvente: Coluna de Stripping.

2. Revisão bibliográfica

2.5 Metanação

MTS

Exclusivo para plantas HB

Catálise: Ru, Rh, Pt, Pd, Ni, e Co

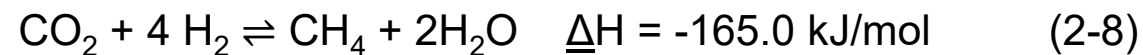
Catálise mais comum: Níquel (alta atividade, baixo custo, alta seletividade)

Suportes: Al_2O_3 , CeO_2 , SiO_2 , ZrO_2 , TiO_2 , e zeólitos

Remove o CO residual e o CO_2 não absorvido

2,5 – 3,5 Mpa

25 – 400 °C



2. Revisão bibliográfica

2.6 “Pressure Swing Adsorption” (PSA)

Exclusivo da planta LAC

Peneiração molecular

- Processo de adsorção de gases desenvolvido em 1966.
- Opera a temperaturas ambientes.
- Pode reter as impurezas, ou o produto desejado.
- 99,999% de impureza
- Escolha do material adsorvente
- Carbano ativado, 5A Zeólito, sílica gel
- Capacidade de purificar $100.000 \text{ Nm}^3 \text{ h}^{-1}$ de hidrogênio usando até 12 camas.

2. Revisão bibliográfica

2.7 Unidade de Separação de Ar (ASU) ←

Exclusivo da planta LAC

Peneiração molecular

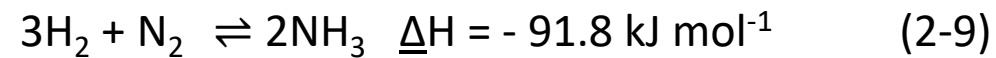
- Previamente, o ar atmosférico passar por filtração, compressão e purificação de contaminantes.
- Processamento simples, alta eficiência de energia, baixos custos de operação.
- Peneira de carbono ativado (CSM)
- Oxigênio é adsorvido e o nitrogênio passa

2. Revisão bibliográfica

2.8 Produção de Amônia

Peneiração molecular

- 300 - 500 °C
- 150 – 200 bar
- Catalise em superfícies a base de ferro
- Produto estável e sem reações paralelas



3. Metodologia

3.1 Considerações Preliminares.

Capacidade de produção.

Yara Pilbara

800 toneladas de amônia

2679 kmol/h de metano

Aproximadamente 10 vezes de diminuição de escala

269,4 kmol/h de metano

Por que o Aspen Hysys?

Oferece simulação no regime estacionário

Pacotes termodinâmicos completos

Reações química e processos físicos

Muito utilizado em empresas Petroquímicas

Table 3.1: Fluid Packages and components.

Peng-Robson	Acid gas physical solvents
Methane	Methane
Water (steam)	Water (steam)
Carbon monoxide	Carbon monoxide
Hydrogen	Hydrogen
Carbon Dioxide	Carbon Dioxide
Nitrogen	Nitrogen
Argon	Argon
Oxygen	Oxygen
Ammonia	Hydrogen Sulfide
-	DEPG

3. Metodologia

3.2 Visão Geral das plantas HB e LAC

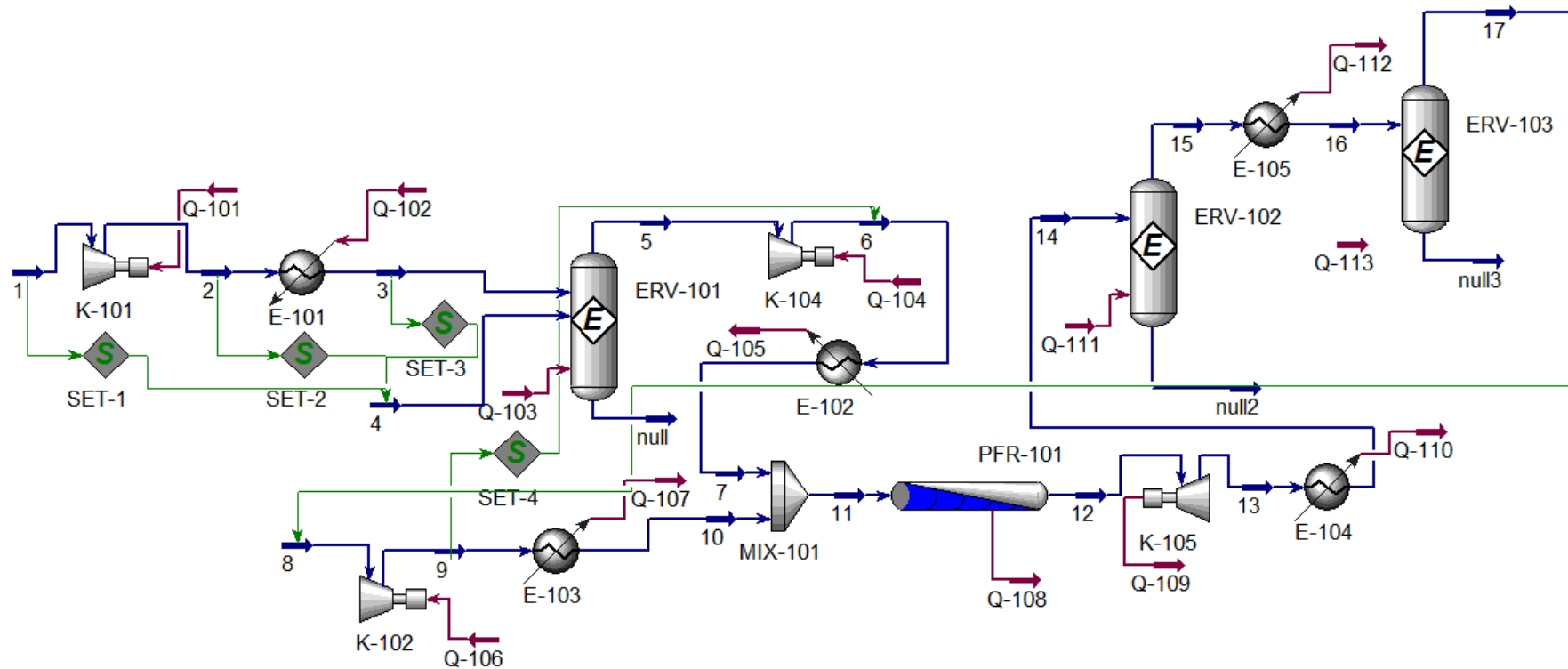


Figure 3.1: HB hydrogen production unit.

3. Metodologia

3.2 Visão Geral das plantas HB e LAC

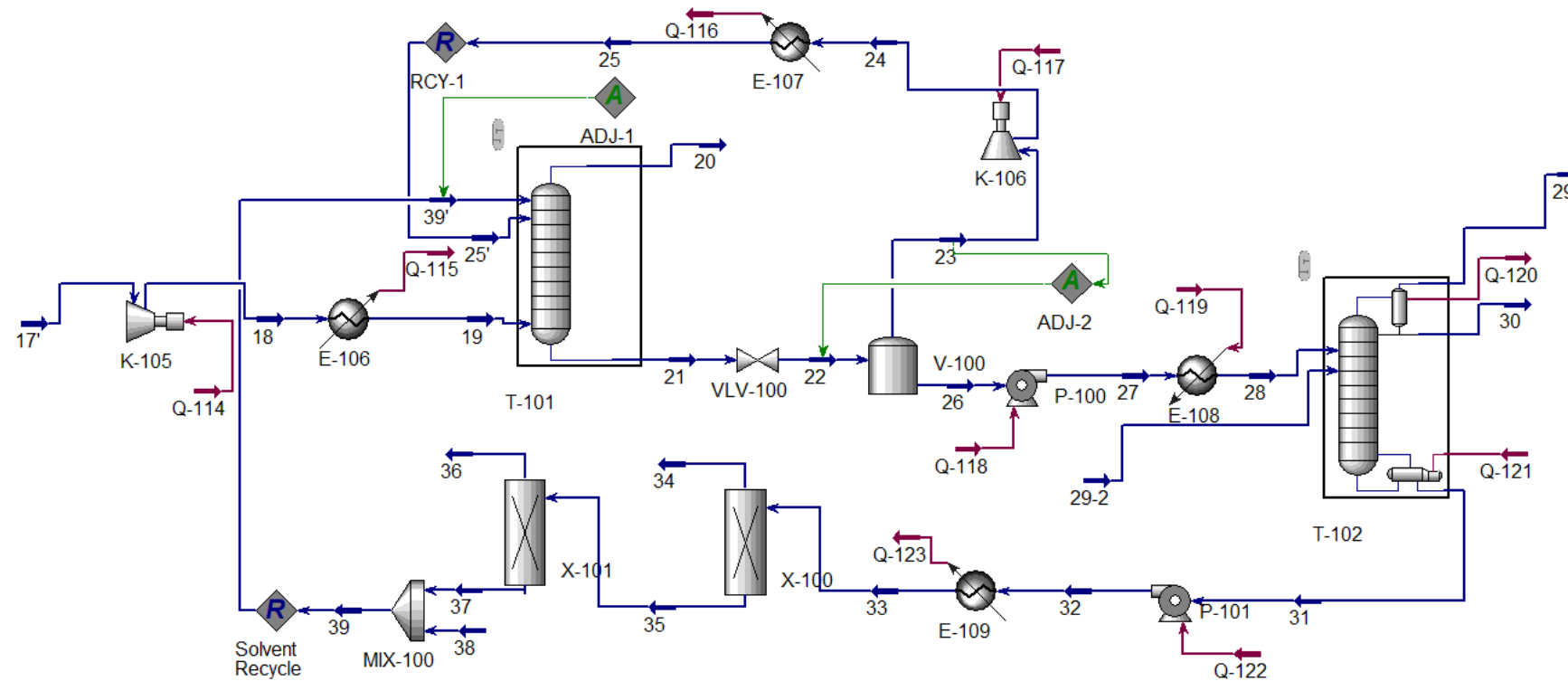


Figure 3.3: CO₂ capture unit.

3. Metodologia

3.2 Visão Geral das plantas HB e LAC

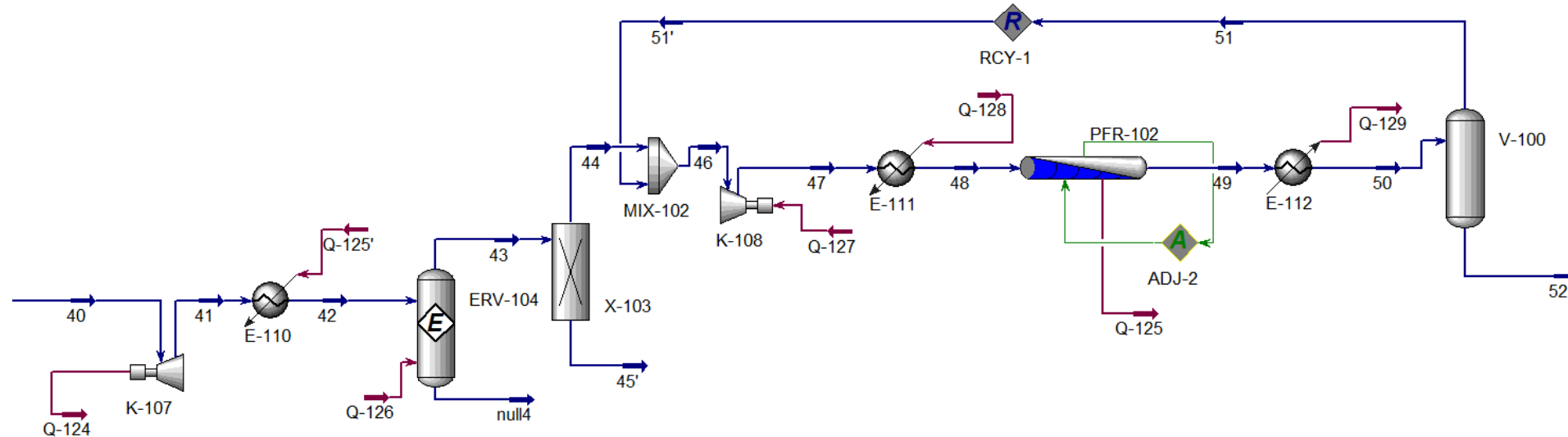


Figure 3.4: HB methanation and ammonia synthesis unit.

3. Metodologia

3.2 Visão Geral das plantas HB e LAC

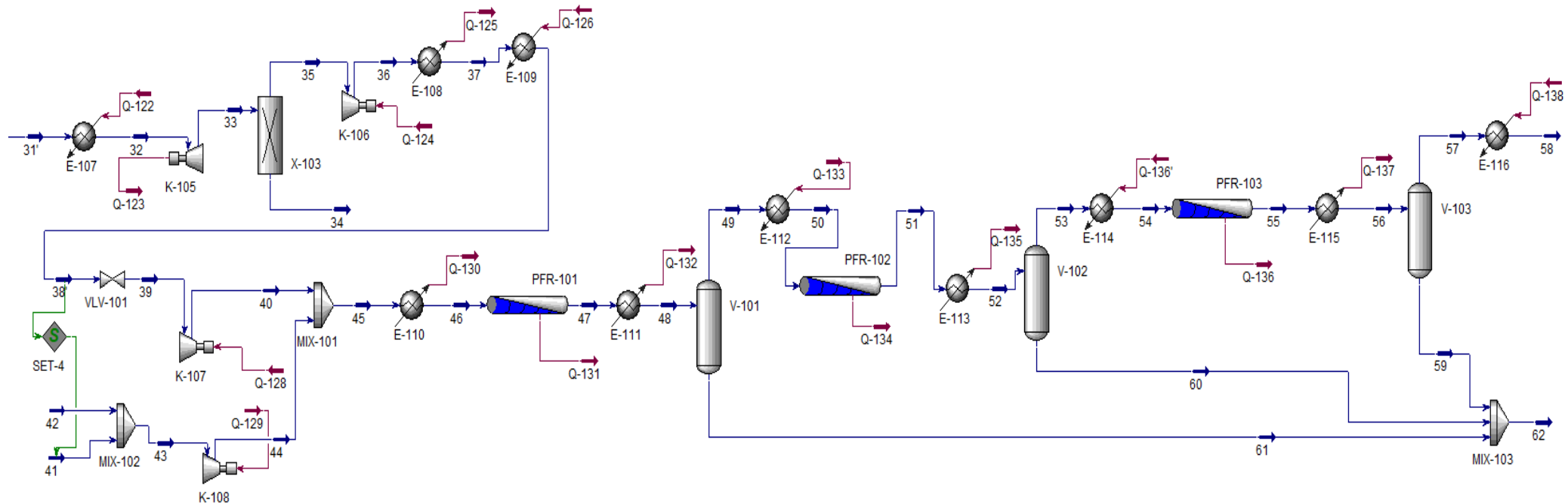


Figure 3.5: LAC PSA and ammonia synthesis unit.

3. Metodologia

3.3 Modelagem do Primeiro Reformador

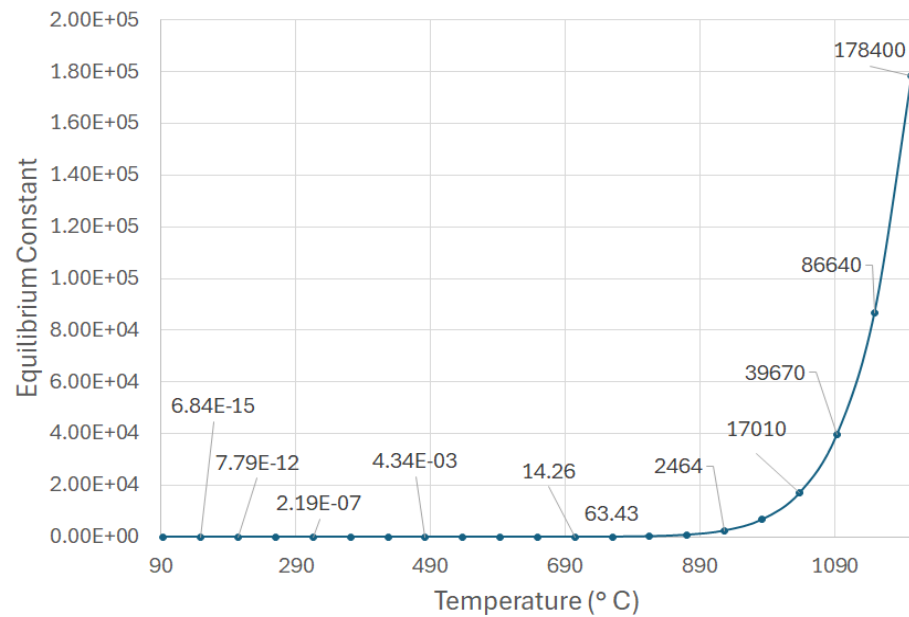


Figure 3.6: Relation between SMR equilibrium constant and temperature.

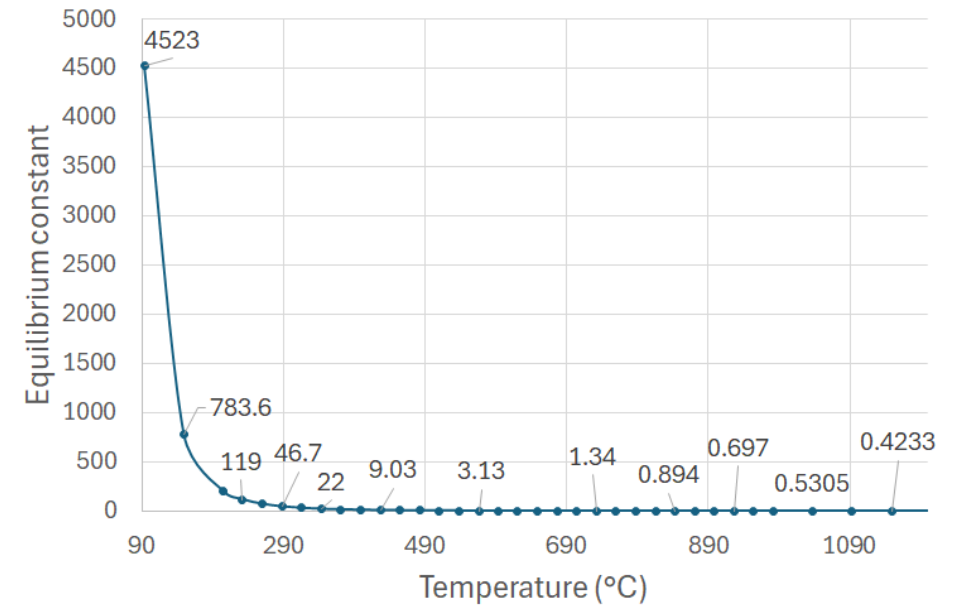


Figure 3.7: Relation between WGS equilibrium constant and temperature.

3. Metodologia

3.3 Modelagem do Primeiro Reformador

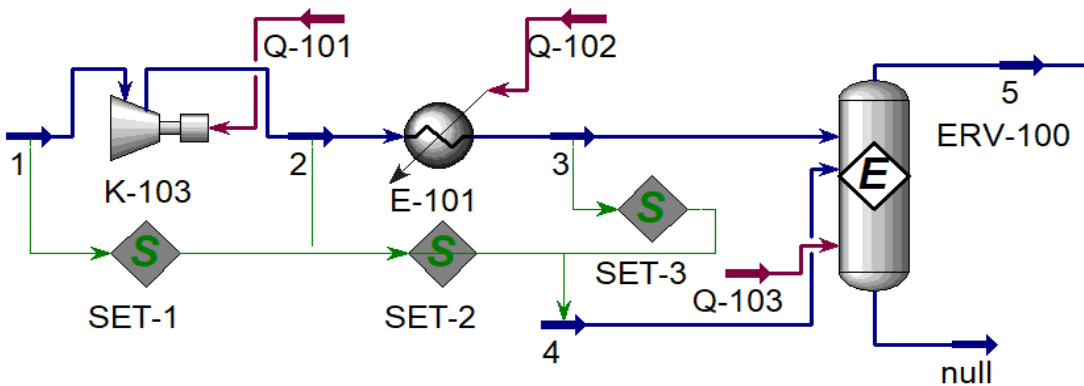


Table 3.2: SMR conditions range in sensibility analysis.

	Minimum	Maximum
Temperature (°C)	800	1000
Pressure (bar)	20	35

Table 3.3: SMR constant conditional settings.

Methane Flow Rate (kmol/h)	269.40
Inlet Temperature (°C)	520.00
Steam/methane ratio	3.34

3. Metodologia

3.4 Modelagem do Segundo Reformador

Table 3.4: Rate equations of simplified Jones-Lindstead mechanism.

Reaction	Rate equation	
POM (2-5)	$r_{2-5} = 4.4 \cdot 10^{11} e^{-\frac{30000}{RT}} [CH_4]^{0.5} [O_2]^{1.25}$	(3-1)
SMR (2-1)	$r_{2-1} = 3.84 \cdot 10^{12} e^{-\frac{30000}{RT}} [CH_4][H_2O]$	(3-2)
WGS (2-2)	$r_{2-2} = 2.01 \cdot 10^{12} e^{-\frac{20000}{RT}} [CO][H_2O]$	(3-3)
	$r'_{2-2} = 4.16057 \cdot 10^{17} e^{-\frac{30511.1798}{RT}} \cdot T^{-1.06114} [CO_2][H_2]$	(3-4)
Hydrogen combustion (2-6)	$r_{2-6} = 2.8492 \cdot 10^{19} e^{-\frac{40000}{RT}} \cdot T^{-1} [H_2]^{0.3} [O_2]^{1.55}$	(3-5)
	$r'_{2-6} = 1.38099 \cdot 10^{19} e^{-\frac{97734.1716}{RT}} \cdot T^{-0.861783} [H_2]^{-0.7} [O_2]^{1.05} [H_2O]$	(3-6)

Unit of reactions parameters are l, s, cal, mol, s for r_{2-5} , and cm, s, cal and mol for reaction for the other reactions. [28], [51]. Considering r_i and r'_i , respectively, the direct rate and the inverse rate of equation i ($i=2-5, 2-1, 2-2, 2-6$).

3. Metodologia

3.4 Modelagem do Segundo Reformador

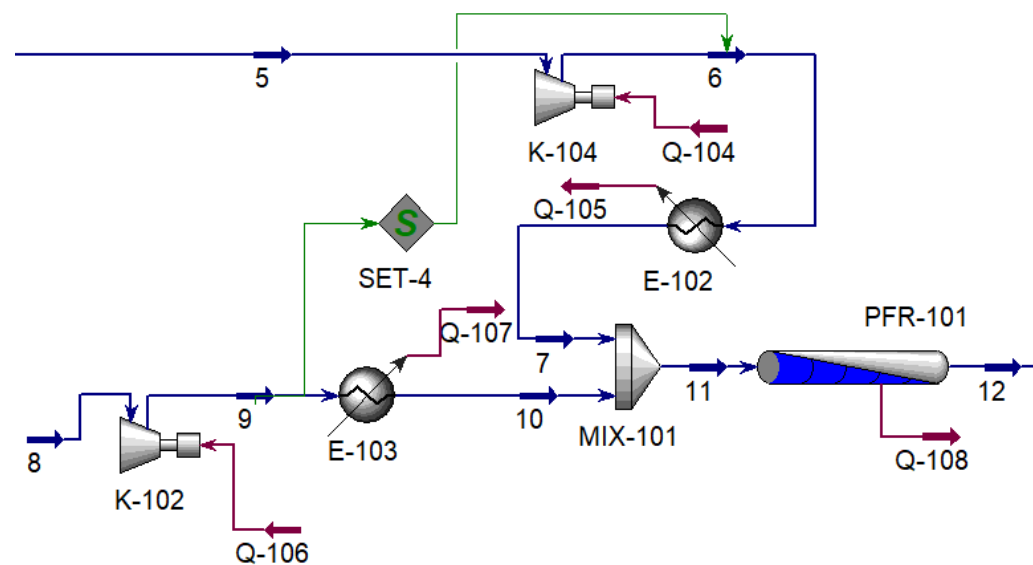


Figure 3.9: Second Reformer Unit.

Table 3.5: Constant feed temperatures of Second Reformer.

Feed Stream	Temperature (°C)
Air	550
Unreacted Methane	795

3. Metodologia

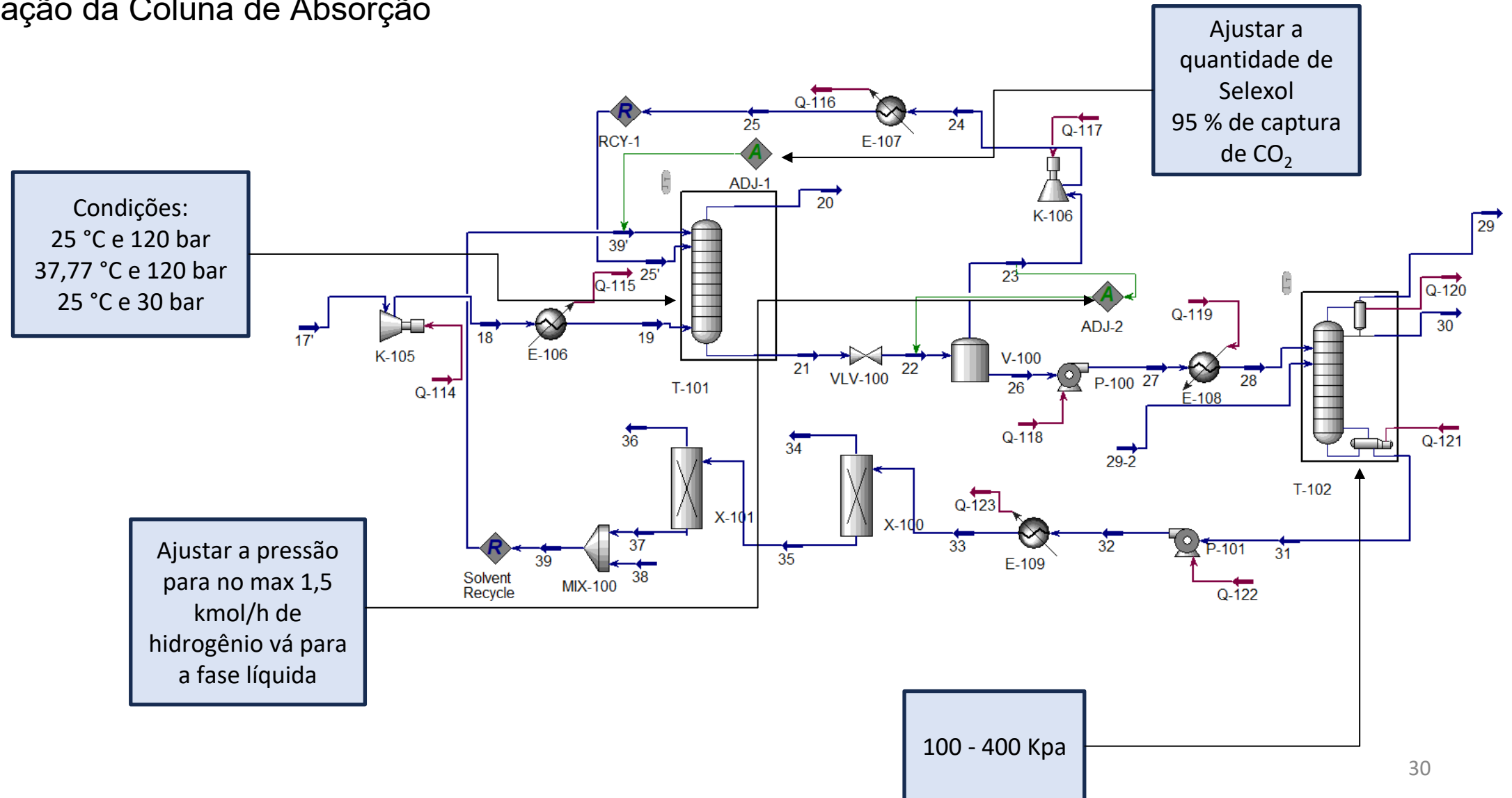
3.5 Modelagem dos Reatores WGS

Condições de operação.

- Pressão: 30 bar
- Temperatura: 350 – 550 °C and 180 – 270 °C
- Processo adiabático levemente exotérmico.
- Teste e erro para a temperatura de alimentação com incrementação de 2,5 °C.
- HT (Temperatura de entrada): 267,5 - 505 °C -> (349,9 – 550,8 °C)
- LT (Temperatura de entrada): 167,5 - 270 °C -> (178,9 – 277,3 °C)

3. Metodologia

3.6 Simulação da Coluna de Absorção



3. Metodologia

3.7 Modelagem da Metanação

Table 3.6: Equilibrium constant of CO₂ Methanation values with temperature variance.

T (K)	Keq
366.4833	2.57E+12
422.0388	4.49E+12
477.5944	7.33E+12
533.15	1.13E+13
588.7056	1.68E+13
644.2611	2.40E+13
699.8167	3.33E+13
755.3722	4.51E+13
810.9278	5.98E+13
866.4833	7.79E+13
922.0389	9.97E+13
977.5944	1.26E+14
1033.15	1.57E+14
1088.7056	1.93E+14
1144.2611	2.35E+14
1199.8167	2.84E+14
1255.3722	3.41E+14
1310.9278	4.05E+14
1366.4833	4.77E+14
1422.0389	5.60E+14
1477.5944	6.52E+14

$$Keq = 137 \cdot T^{3.998} e^{\frac{158.7}{RT}} \quad (3-7)$$

3. Metodologia

3.7 Modelagem da Metanização

Table 3.7: Equilibrium constant of CO Methanation values with temperature variance.

T (°C)	K	K ⁻¹
93.3333	7.81E-19	1.28E+18
148.8888	6.84E-15	1.46E+14
204.4444	7.79E-12	1.28E+11
260	2.17E-09	4.60E+08
315.5556	2.19E-07	4.57E+06
371.1111	1.02E-05	9.77E+04
426.6667	2.66E-04	3.76E+03
482.2222	4.34E-03	2.31E+02
537.7778	4.90E-02	2.04E+01
593.3333	0.4098	2.440214739
648.8889	2.679	0.3732736096
704.4444	14.26	0.07012622721
760	63.43	0.01576541069
815.5556	242.6	0.004122011542
871.1111	816.6	0.001224589762
926.6667	2464	0.0004058441558
982.2222	6755	0.00014803849
1037.7778	17010	0.00005878894768
1093.3333	39670	0.00002520796572
1148.8889	86640	0.00001154201293
1204.4444	178400	0.000005605381166

$$K_{\text{CO-methanation}} = \frac{1}{K_{\text{SMR}}} \quad (3-8)$$

3. Metodologia

3.8 Modelagem do reator de amônia

$$R_{NH_3} = 2k[K_a^2 a_{N_2} \left(\frac{a_{H_2}^3}{a_{NH_3}^2}\right)^\alpha - \left(\frac{a_{NH_3}^2}{a_{H_2}^3}\right)^{1-\alpha}] \quad (3-9)$$

“Where k represents the kinetic constant of the reverse reaction, K_a stands for the equilibrium constant, a_i represents the activity of the specific component ($i = H_2$, N_2 , and NH_3), and α is a constant that varies between 0.4 and 0.75. For iron-based catalysts, such as one consisting of 95% Fe, 2% Al_2O_3 , 1.5% K_2O , and 1.5% CaO , α is assumed to be 0.5”

$$R_{NH_3} = f \left(k_{1,0} \exp\left(\frac{-E_{a1}}{RT}\right) \frac{P_{N_2} P_{H_2}^{1.5}}{P_{NH_3}} - k_{2,0} \exp\left(\frac{-E_{a2}}{RT}\right) \frac{P_{NH_3}}{P_{H_2}^{1.5}} \right) \quad (3-10)$$

“Where $k_{1,0}$ and $k_{2,0}$ are the pre-exponential factors of Arrhenius, and E_{a1} and E_{a2} are the activation energies respective to the forward and reverse reactions. The parameter R represents the universal gas constant, T is the temperature within the reactor, P_i is the partial pressure of each component ($i = H_2$, N_2 , and NH_3), and f is the catalyst activity factor”

3. Metodologia

3.8 Modelagem do reator de amônia

Reatores PFR

Condições de Operação:

- Temperatura: 300 - 500 °C
- Pressão: 150 - 300 bar

Table 3.8: Ammonia Reactor Kinetics Parameters used in Simulation.

ϵ	0.42	-	Void fraction
$C_{p,c}$	1100	$\frac{J}{kg\ K}$	Specific heat capacity of catalyst.
ρ_c	2200	$\frac{kg}{m^3}$	Packing density of catalyst.
f	1	-	Catalyst activity factor.
E_{a1}	20800	$\frac{kcal}{kmol}$	Activation Energy of direct reaction per kmol of N_2 .
E_{a2}	47,400	$\frac{kcal}{kmol}$	Activation Energy of reverse reaction per kmol of N_2 .
$k_{0,1}$	1.78954×10^4	$\frac{kmol}{m^3h\ atm^{1.5}}$	Pre-exponential Arrhenius factor of direct reaction.
$k_{0,2}$	2.5714×10^{16}	$\frac{kmol\ atm^{0.5}}{m^3h}$	Pre-exponential Arrhenius factor of reverse reaction.

3. Metodologia

3.9 Ammonia Reactors Performance Study

3.9.1 Adiabatic PFR single bed reactor

- Alimentação da planta HB.
- $D = 1,1 \text{ m}$
- Temperatura de entrada $300 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Pressão = 150, 200 e 300 bar
- Análise do comportamento da temperatura, conversão e taxa ao longo do comprimento do reator.
- O volume de maior conversão foi definido e usado nas seções seguintes.

3. Metodologia

3.9 Ammonia Reactors Performance Study

3.9.1 Adiabatic PFR single bed reactor

Reação repetidamente em um sistema em looping

- Saída do reator passa por um flash e a saída do top retorna
- O método da secante reajusta o valor de volume necessário para que a conversão do reator seja a mesma

Ao final, a tendencia é que aconteça um aumento na vazão dentro do looping a fim de manter 100%.

3. Metodologia

3.9 Ammonia Reactors Performance Study

3.9.2 Autothermal PFR single bed reactor

Reação com troca de calor

- Volumes: 6 m³ e 30 m³
- Comparação com o cenário anterior | máxima conversão do atual.
- Reação repetidamente em um sistema em looping.
- Reajuste de volume e da corrente se reciclo.

3. Metodologia

3.9 Ammonia Reactors Performance Study

3.9.3 Adiabatic multiple beds intercooling system

Reação sem troca de calor

Camas de Reator intercaladas por sistema de resfriação

Entrada: 300 °C

Saída: Até a temperatura máxima de conversão

Resfriado novamente à 300 e passa para a próxima cama

3. Metodologia

3.9 Ammonia Reactors Performance Study

3.9.4 Nitrogen Excess Strategy

Reajustando à alimentação da LAC:

- Reatores autotérmicos de cama única foram reajustados pela método da secante de 30 m³ para 34,57 m³
- O mesmo para o sistema em looping 56,39 m³ para 66,88 m³

Nitrogênio em Excesso

- Foi testada uma quantidade de nitrogênio em excesso para a cama única
- A cada aumento de nitrogênio o volume era reajustado a fim de manter o tempo espacial.
- Para o caso do looping foi necessário uma adaptação: 3 reatores intercalados por separação flash.
- A soma dos volumes dos reatores deveria ser 66,88 m³.

3. Metodologia

3.9 Ammonia Reactors Performance Study

3.9.4 Nitrogen Excess Strategy

Nitrogênio em Excesso

Foi utilizado o “Optimizer” do Aspen Hsys para encontraram a melhor combinação de volumes.

Gerar a menor taxa de volume total por amônia produzida.

Depois de achar os volumes, foi refeita a validação da quantidade de nitrogênio em excesso.

4 Results and Discussion

4.1 Ammonia Reactors Performance Study

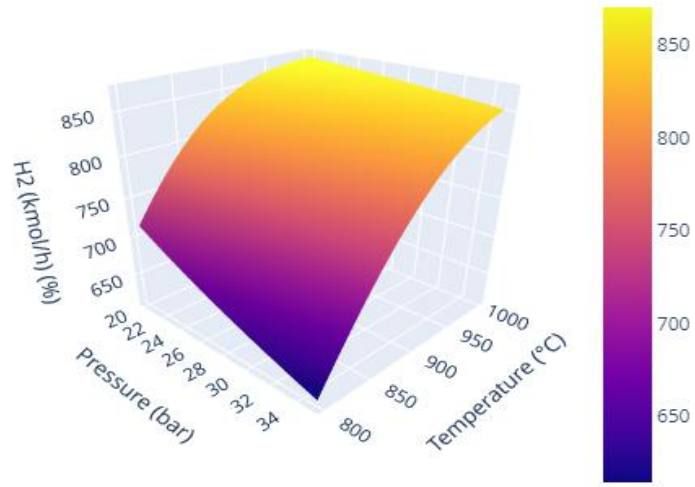


Figure 4.1: Hydrogen flow rate produced in first reformer.

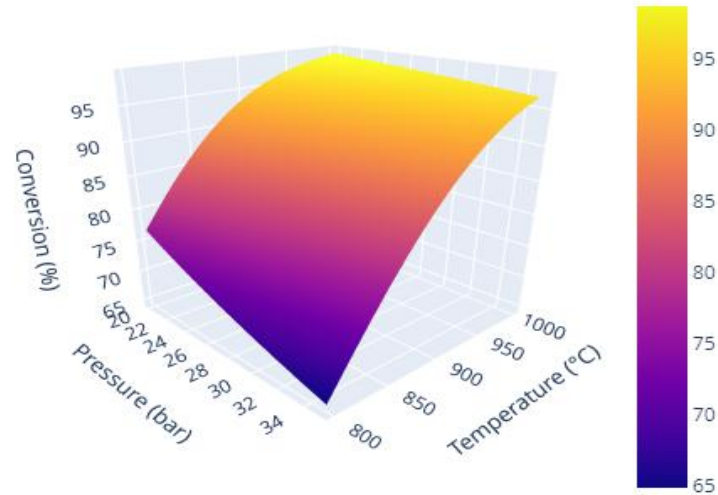


Figure 4.2: SMR conversion.

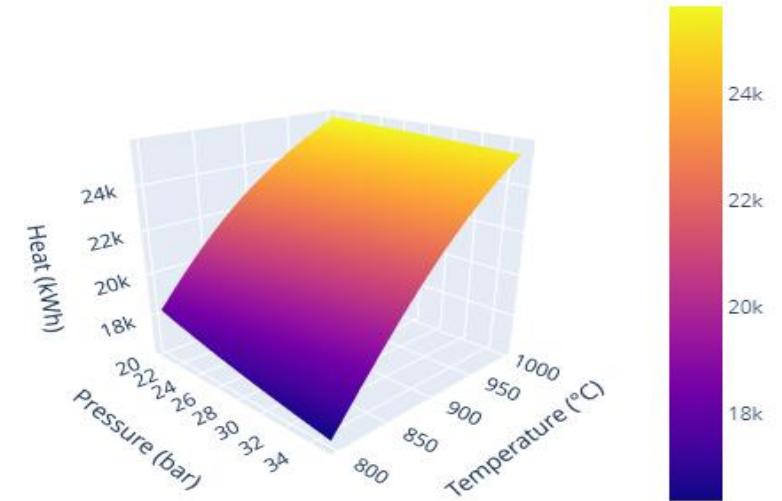


Figure 4.3: First reformer section's total Power required.

4 Results and Discussion

4.1 Ammonia Reactors Performance Study

Table 4.1: First Reformer Conditions.

Process	Temperature (° C)	Pressure (bar)	Conversion (%)	Heat (MWh)
HB	800	20	76.73	18.2
LAC	1000	20	98.76	25.6

4 Results and Discussion

4.2 Second Reformer

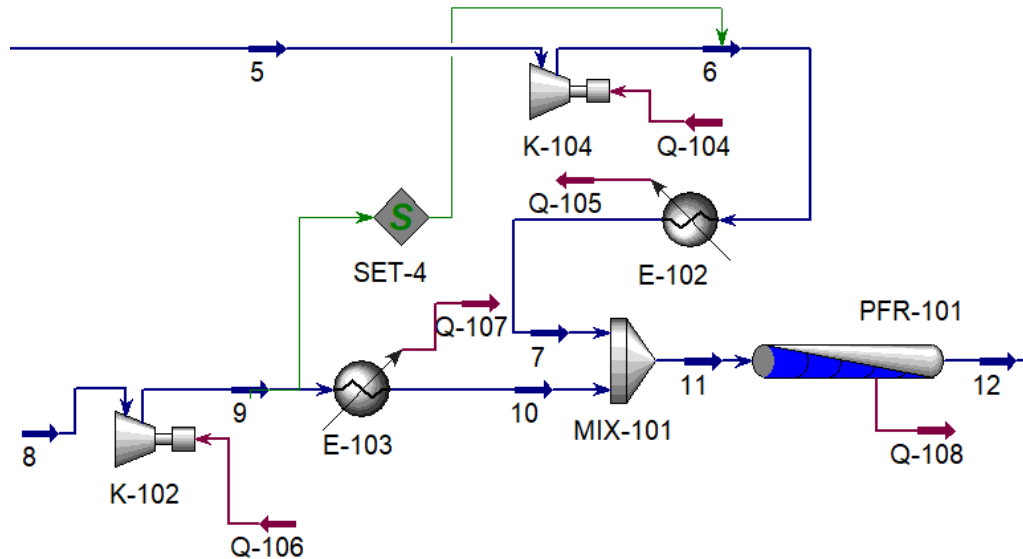


Figure 3.9: Second Reformer Unit.

- No final da produção os resultados chegavam a 919 kmol/h
- 390 kmol/h de ar foram injetados
- 304 kmol/h de N_2
- Resultado: 754.65 - 741.78 kmol/h de H_2
165.81 - 178.69 kmol/h de CO

12,8 kmol/h de diferença

Foi priorizado o cenário que produz mais hidrogênio
(950 °C e 30 bar)

4 Results and Discussion

4.2 Second Reformer

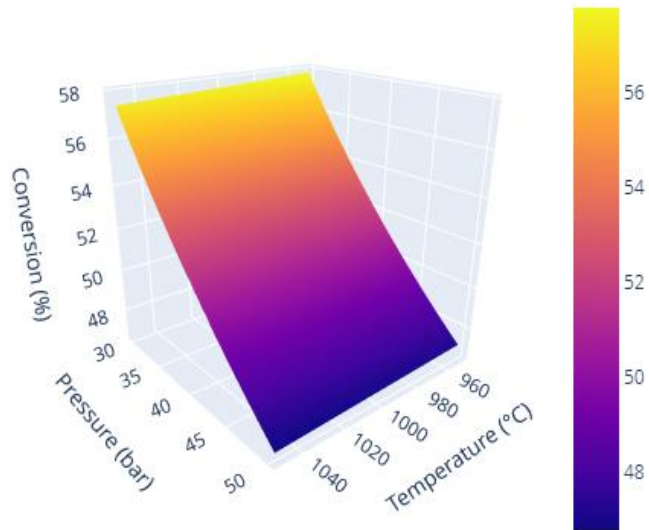


Figure 4.4: Second reformer POM conversion.

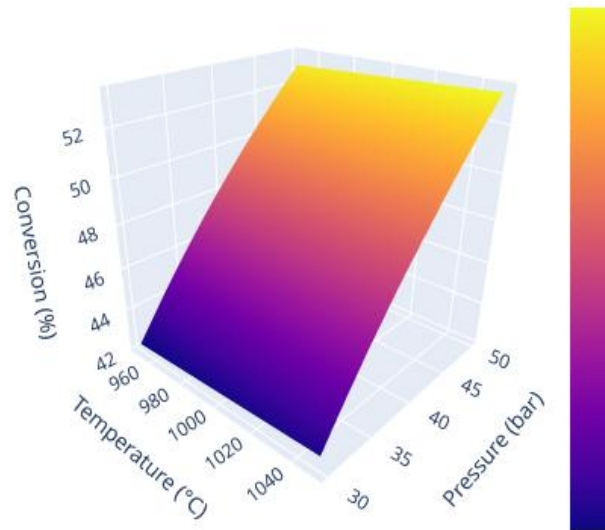


Figure 4.5: Second reformer SMR conversion.

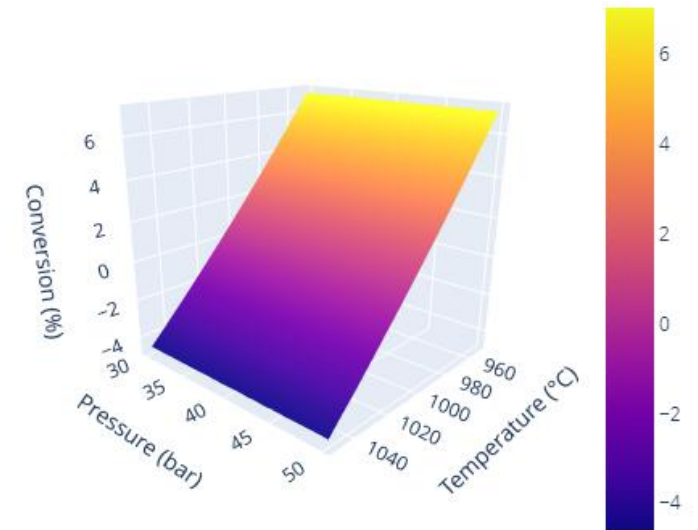


Figure 4.6: Second Reformer WGS conversion.

4 Results and Discussion

4.2 Second Reformer

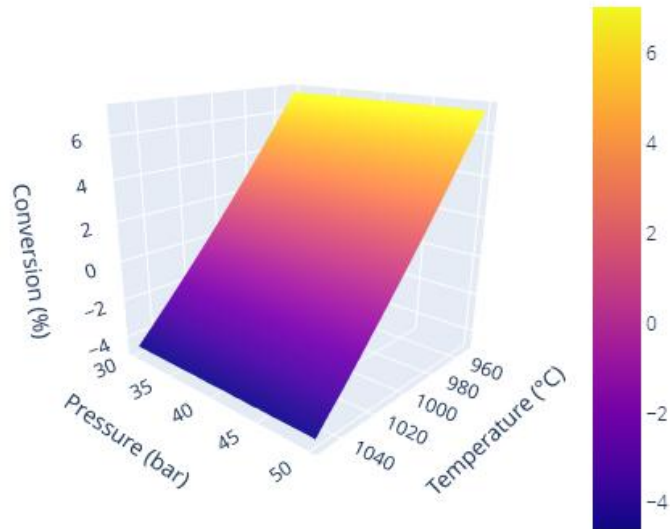


Figure 4.7: Second Reformer H₂ conversion.

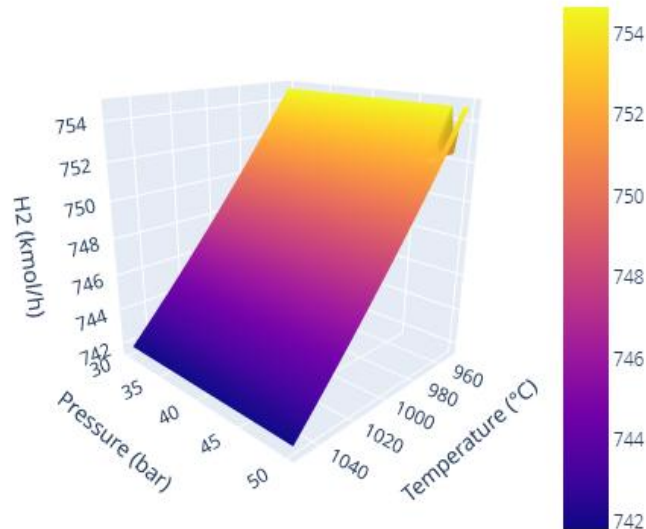


Figure 4.8: H₂ flow rate after second reformer.

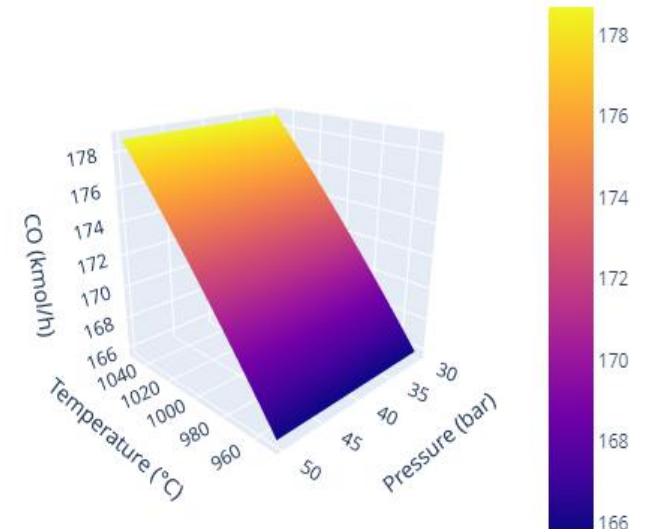


Figure 4.9: CO flow rate after second reformer.

4 Results and Discussion

4.3 WGS

Table 4.2: WGS feed and outlet temperatures of HB and LAC plants.

	Feed Temperature (°C)	Outlet temperature (°C)
HT	270	352.16
HT-LAC	240	351.68
LT	170	181.38
LT-LAC	162.5	182.45

4 Results and Discussion

4.3 WGS

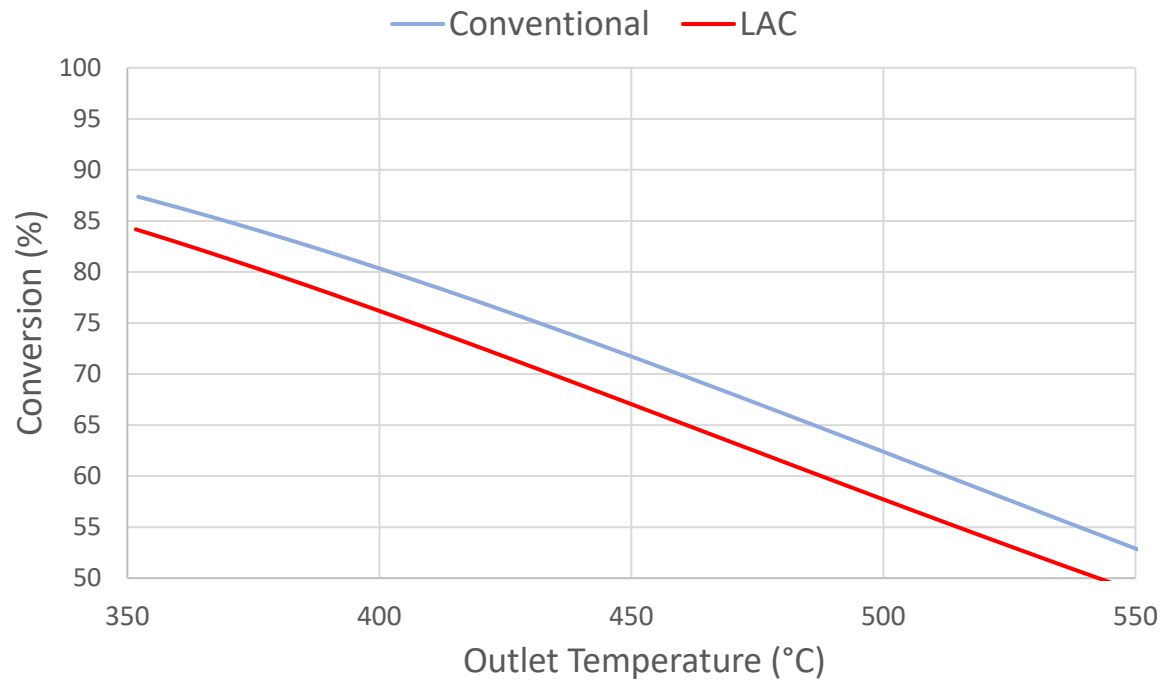


Figure 4.10: HT-WGS relation between conversion and outlet temperature.

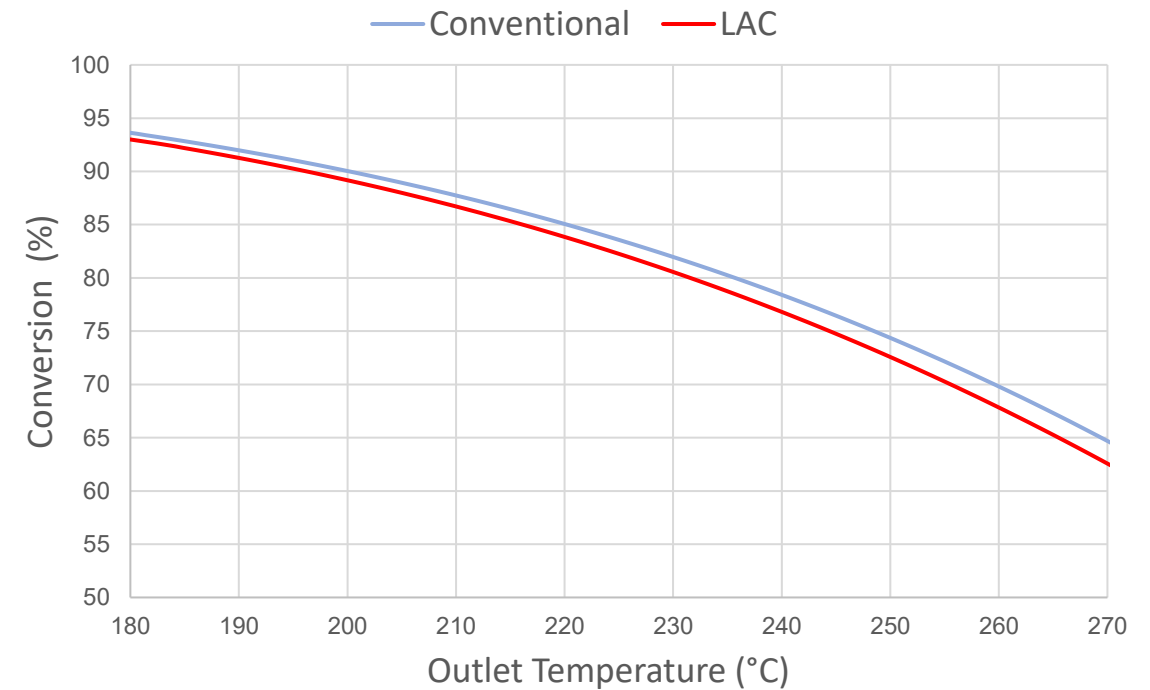


Figure 4.11: LT-WGS relation between conversion and outlet.

4 Results and Discussion

4.4 CO₂ Capture

- **O que acontece quando...**

Aumenta a pressão?

Diminui a temperatura?

- **A diferença de gás absorvido para o gás capturado.**

Quanta diferença faz na quantidade de solvente?

E no consumo energético?

4 Results and Discussion

4.4 CO₂ Capture

Table 4.3: CO₂ Capture Conditions Results.

Operational Conditions	CO ₂ absorbed (%)	Selexol (kmol/h)	H ₂ loss (kmol/h)	CO ₂ recovered (%)
120 bar – 25 °C	0.9501	510.9	1.51	0.9383
120 bar – 37.77 °C	0.9494	839.0	0.19	0.9448
30 bar – 25 °C	0.9491	1767.3	0.49	0.9422
LAC	0.9492	509	1.37	0.9405

- Aumentar a temperatura fez o refluxo de 5% passar para 32,5%:
 1. Gera aumento do Refluxo, e portanto da quantidade de selexol.
 2. Diminui um pouco a demanda energética. Mas não compensou.
- Diminuir a pressão
 1. Triplicou o solvente
 2. Duplicou a energia total.

Table 4.4: CO₂ Capture Energy Consumption.

Absorber Conditions	Energy Power (kW)		
	ABSORBER	STRIPPER	Total
120 bar – 25 °C	18775.6	65636.4	115963.2
120 bar – 37.77 °C	24199.0	49904.0	107933.6
30 bar – 25 °C	9422.3	112161.5	211998.9
LAC	9518.3	58892.3	99921.54

- Maior gasto energético no reboiler do stripper
- Pressão alta é mais gasto na seção de coluna de absorção, mas requiere mais solvente, e o stripper consome mais ainda

4 Results and Discussion

4.5 Methanation

- Foram encontradas conversões praticamente 100% em todas os cenários.
- Por isso, manteve-se as condições mais baixas de 35 °C e 25 °C

Rebalanço da quantidade de Ar

390 kmol/h de ar  372,5 kmol/h de ar

304 kmol/h de N₂  290,54 kmol/h de N₂

Hidrogênio: 927,13 kmol/h
 868,15 kmol/h (Final)

4 Results and Discussion

4.6 Ammonia Synthesis

4.6.1 Adiabatic fixed bed reactor

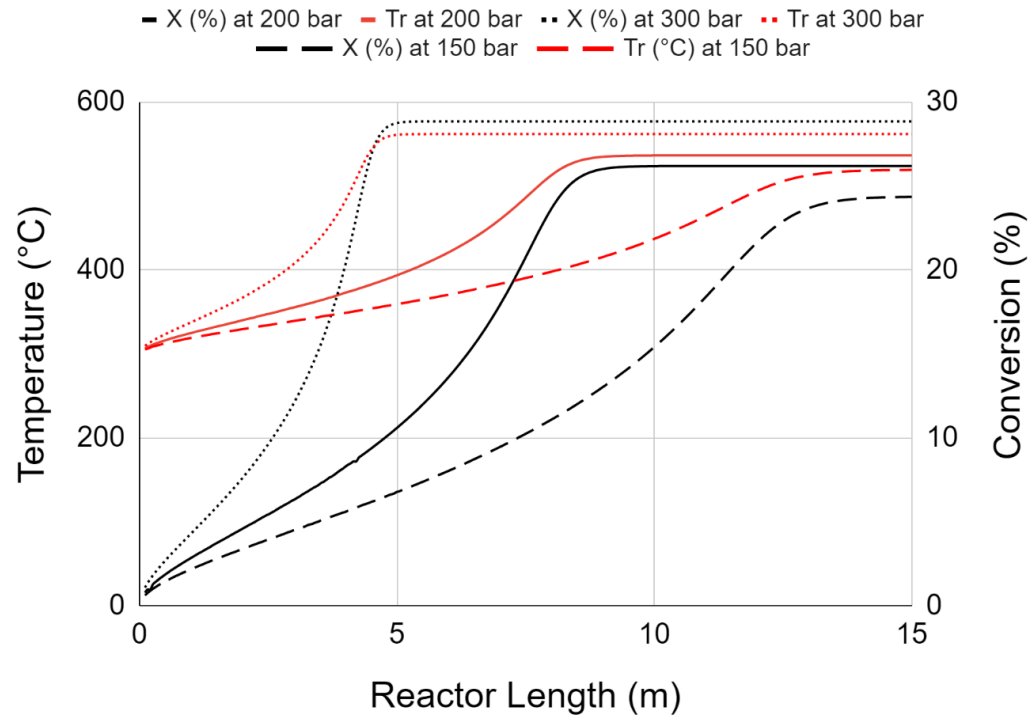


Figure 4.12: Temperature and Conversion behavior along reactor length of adiabatic fixed bed reactor (T_r = reactor temperature, X = conversion of ammonia).

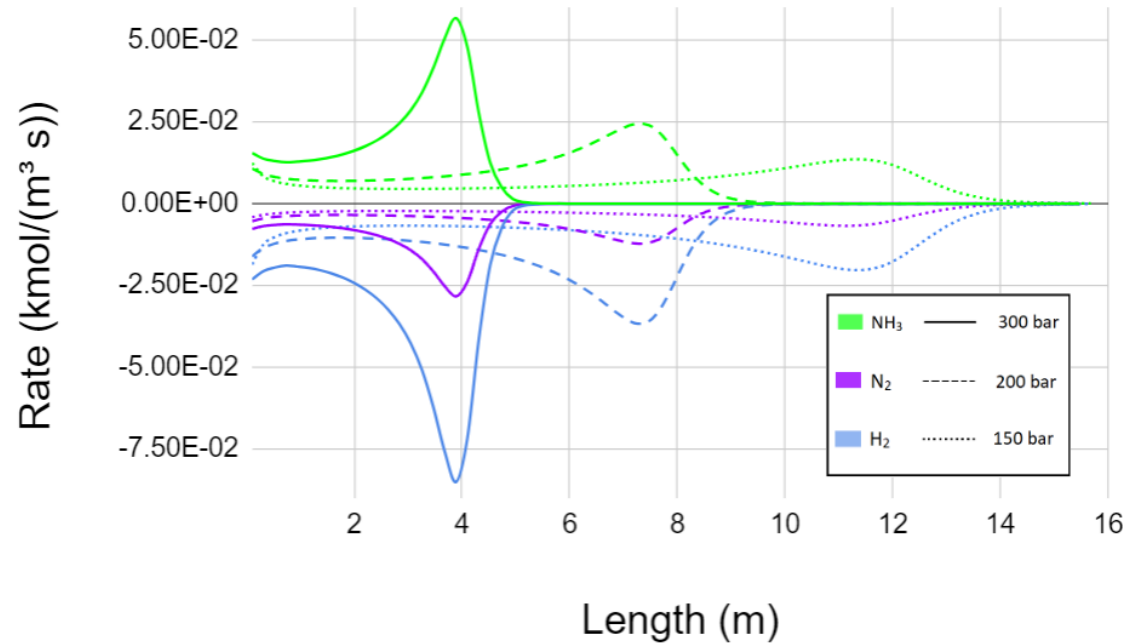


Figure 4.13: Rate of components along reactor length of adiabatic fixed bed reactor.

4 Results and Discussion

4.6 Ammonia Synthesis

4.6.2 Adiabatic fixed bed reactor with looping

- 28,83% de conversão
- Em torno de 170 bar a amônia produzida estabiliza
- A temperatura cresce quase linearmente com a pressão
- O volume requerido do cresce exponencialmente com a pressão.

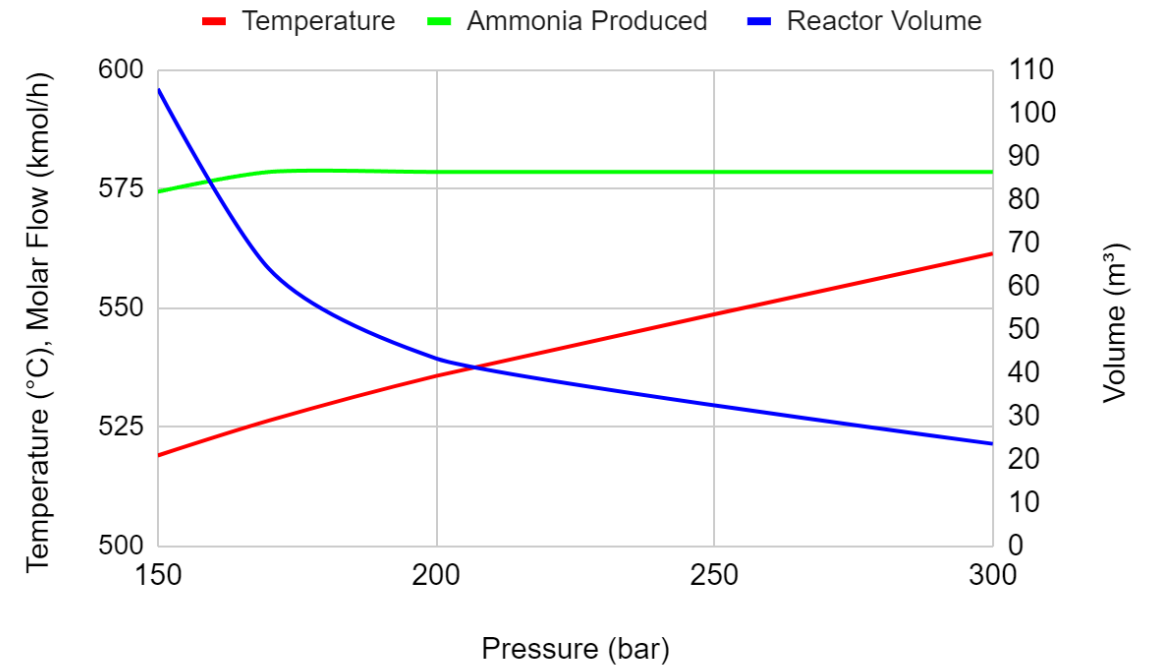


Figure 4.14: Temperature, Ammonia flow and Reactor Volume relation with pressure in adiabatic loop.

4 Results and Discussion

4.6 Ammonia Synthesis

4.6.3 Autothermal PFR fixed bed reactor

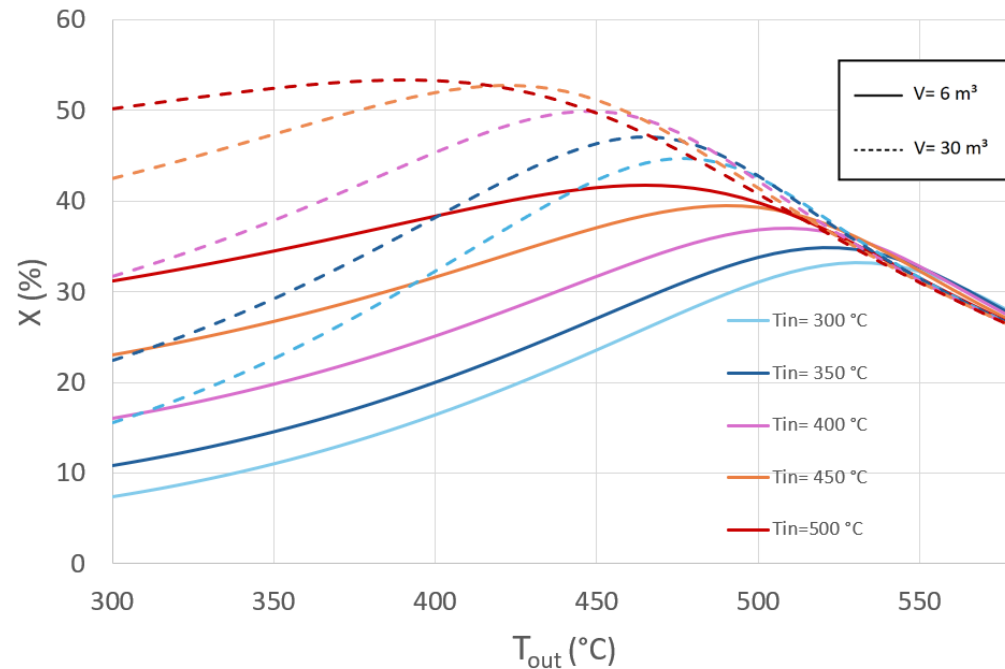


Figure 4.15: Conversion with different inlet and outlet temperatures in autothermal reactor.

6 m³ - 500 °C - 465 °C (41,71%)
30 m³ - 485 – 500 °C (53,51%)

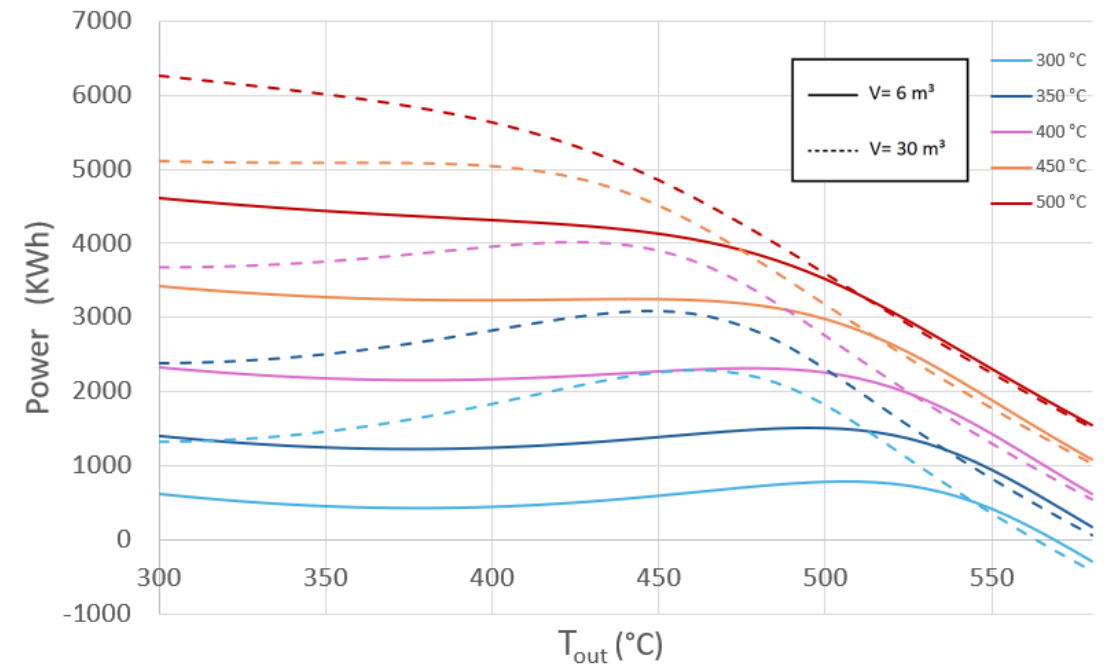


Figure 4.16: Power with different inlet and outlet temperatures in autothermal reactor.

Fins de comparação: 3,13 m³ para obter 28,83% de conversão
47% a menos de volume que o reator adiabático de 6 m³

4 Results and Discussion

4.6 Ammonia Synthesis

4.6.3 Autothermal PFR fixed bed reactor

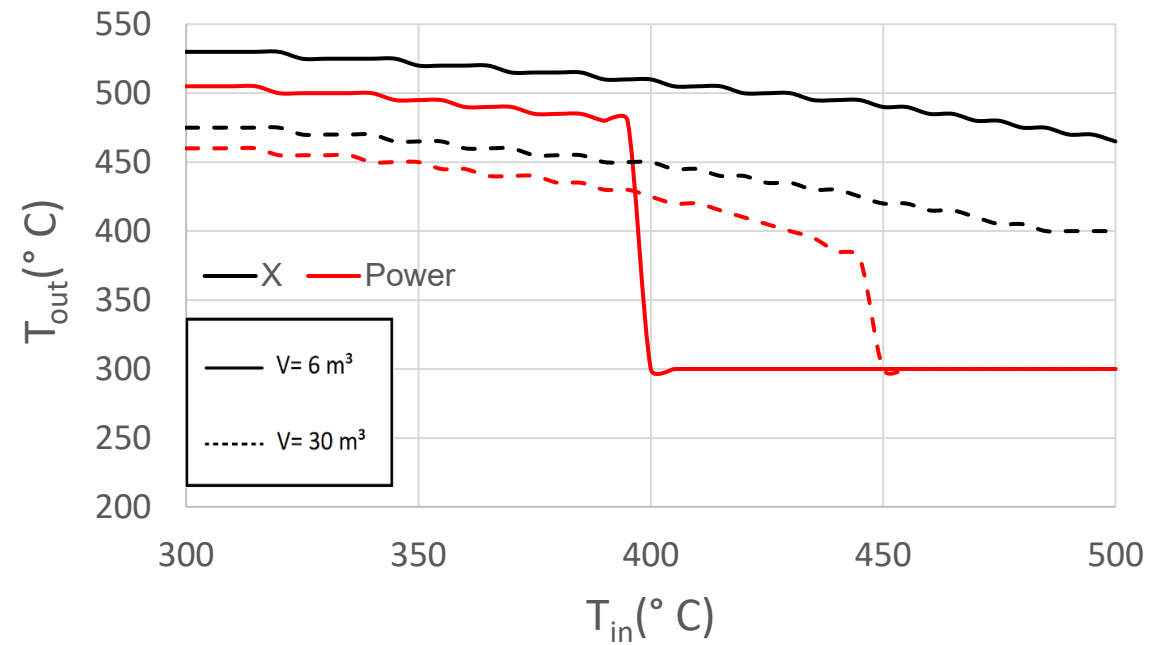


Figure 4.17: Combination of inlet and outlet temperatures to achieve greater conversion and power produced.

4 Results and Discussion

4.6 Ammonia Synthesis

4.6.4 Autothermal PFR fixed bed reactor with looping

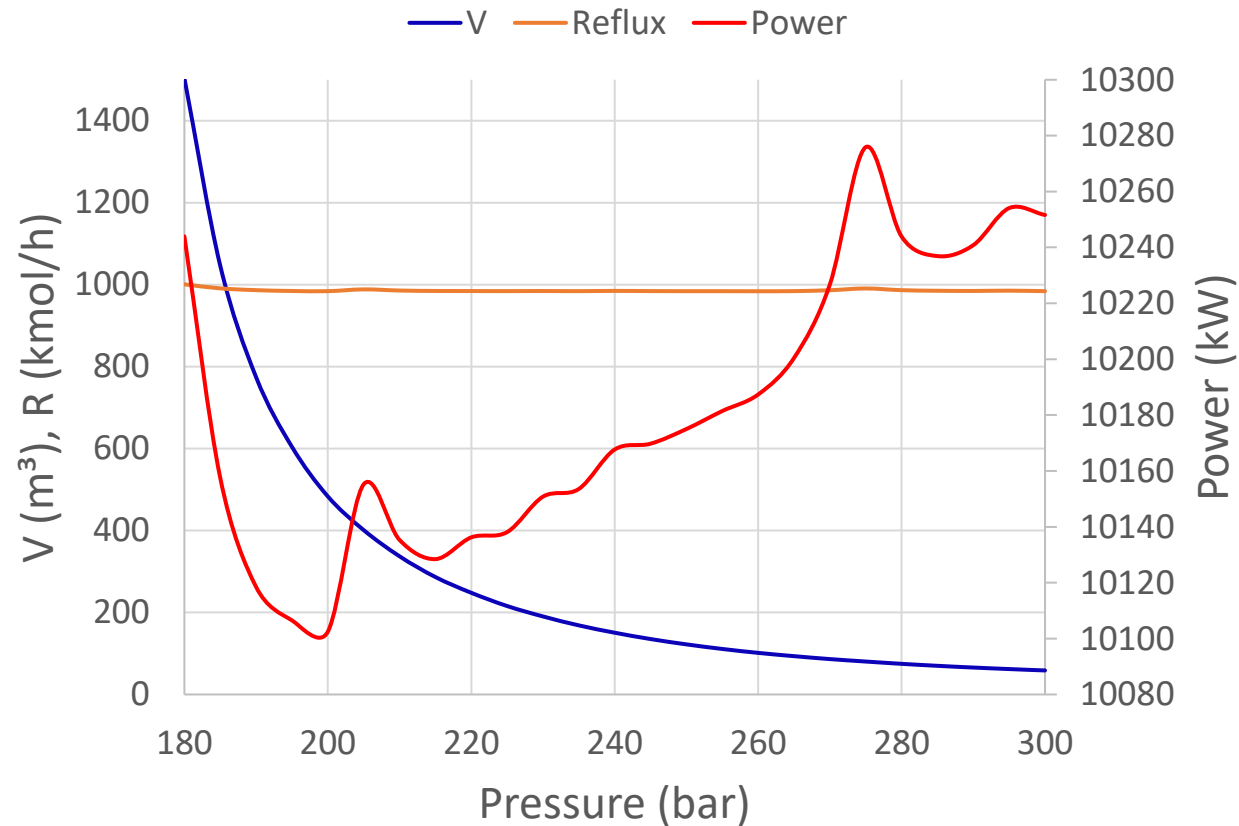


Figure 4.18: Volume, Reflux and Power relation with pressure in autothermal loop.

4 Results and Discussion

4.6 Ammonia Synthesis

4.6.5 Adiabatic with intercooling system

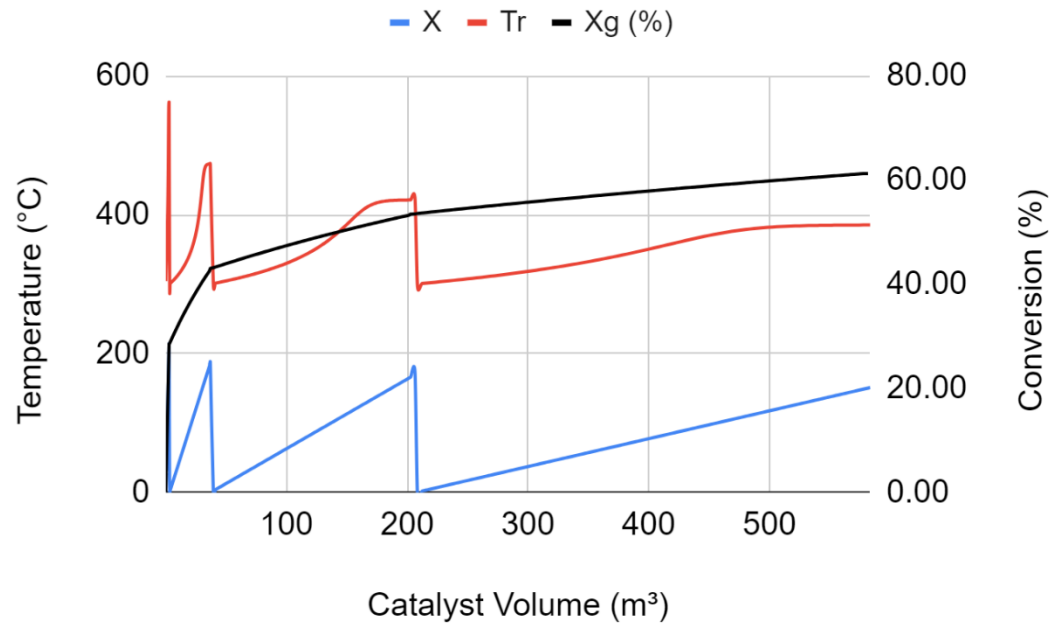


Figure 4.19: Temperature and Conversion in adiabatic reactor series with intercooling along catalyst bed.

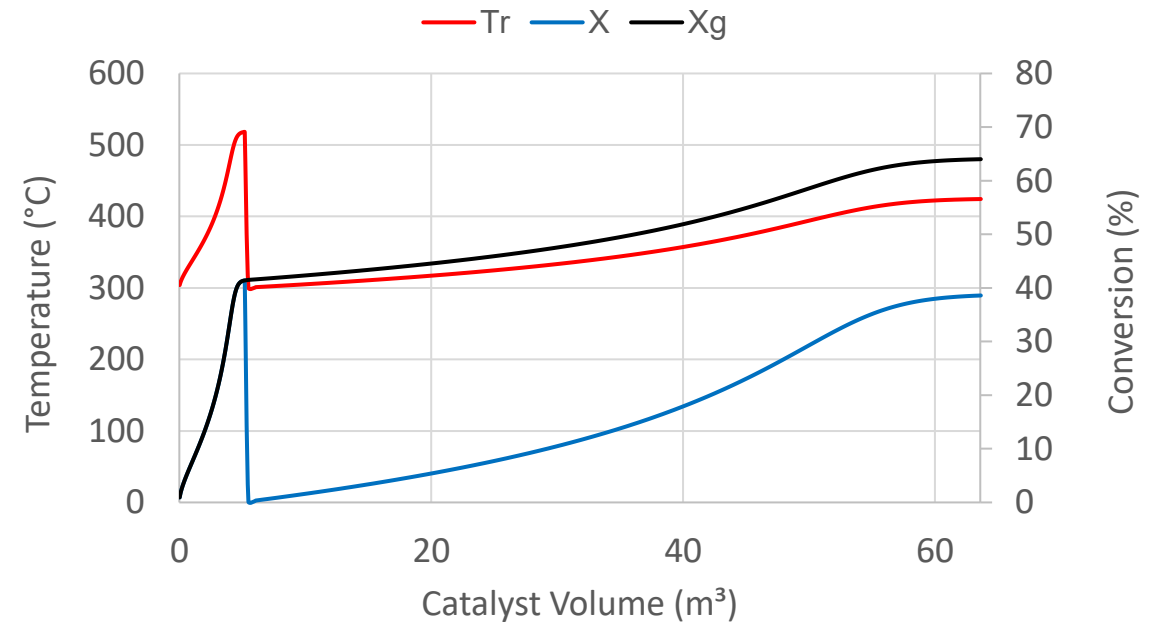


Figure 4.20: Temperature and Conversion in adiabatic reactor series with intercooling along catalyst bed with nitrogen excess.

4 Results and Discussion

4.6 Ammonia Synthesis

4.6.5 Adiabatic with intercooling system

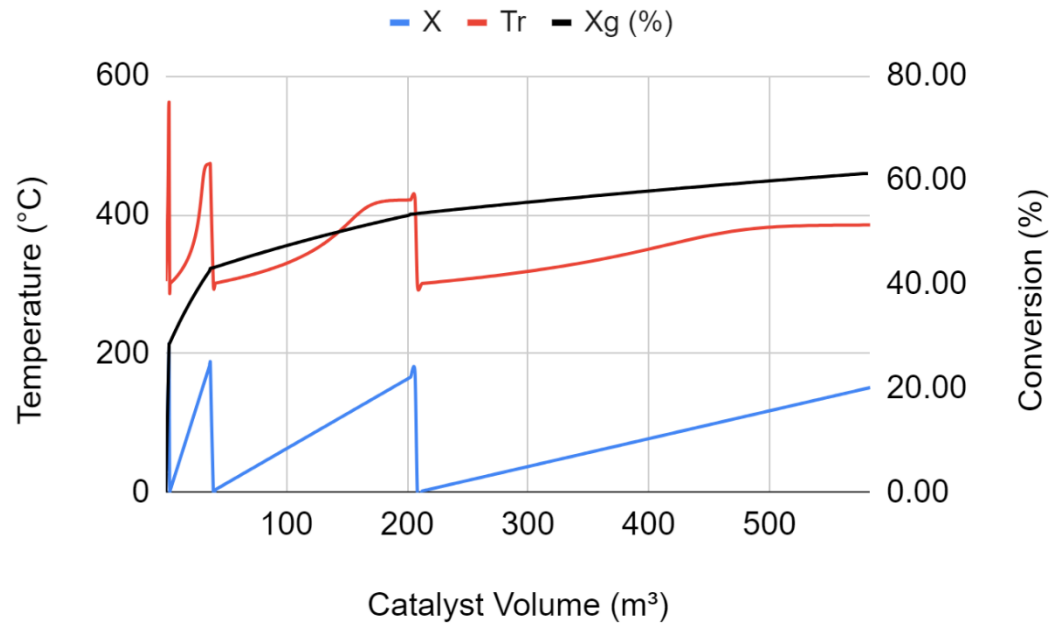


Figure 4.19: Temperature and Conversion in adiabatic reactor series with intercooling along catalyst bed.

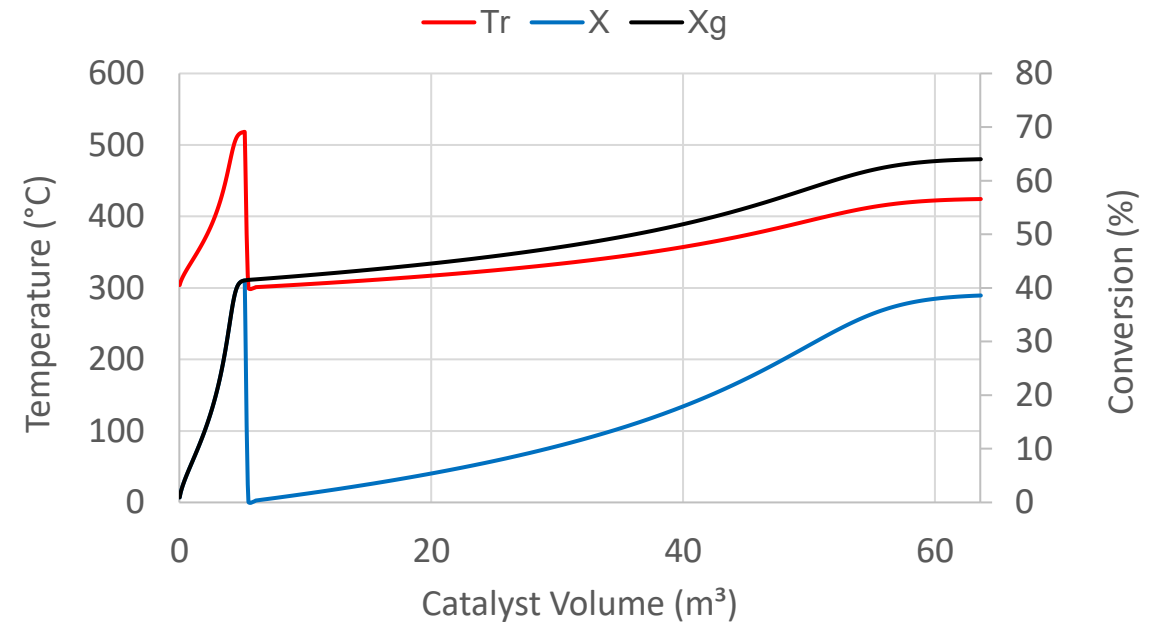


Figure 4.20: Temperature and Conversion in adiabatic reactor series with intercooling along catalyst bed with nitrogen excess.

4 Results and Discussion

4.6 Ammonia Synthesis

4.6.6 Excess of Nitrogen

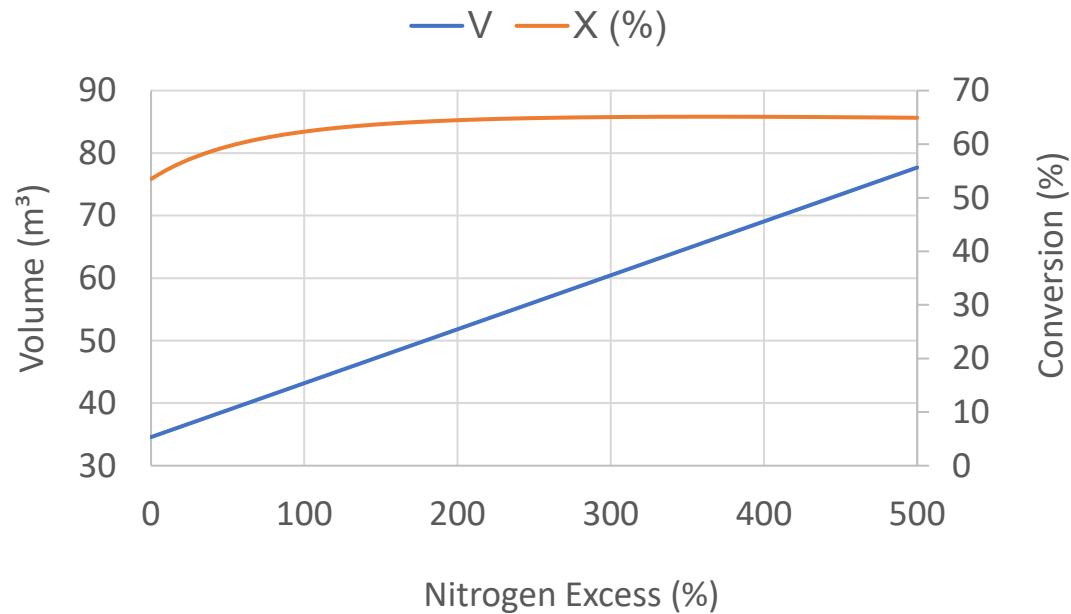


Figure 4.21: Effect of Nitrogen Excess in single autothermal bed.

120% de excesso Nitrogênio

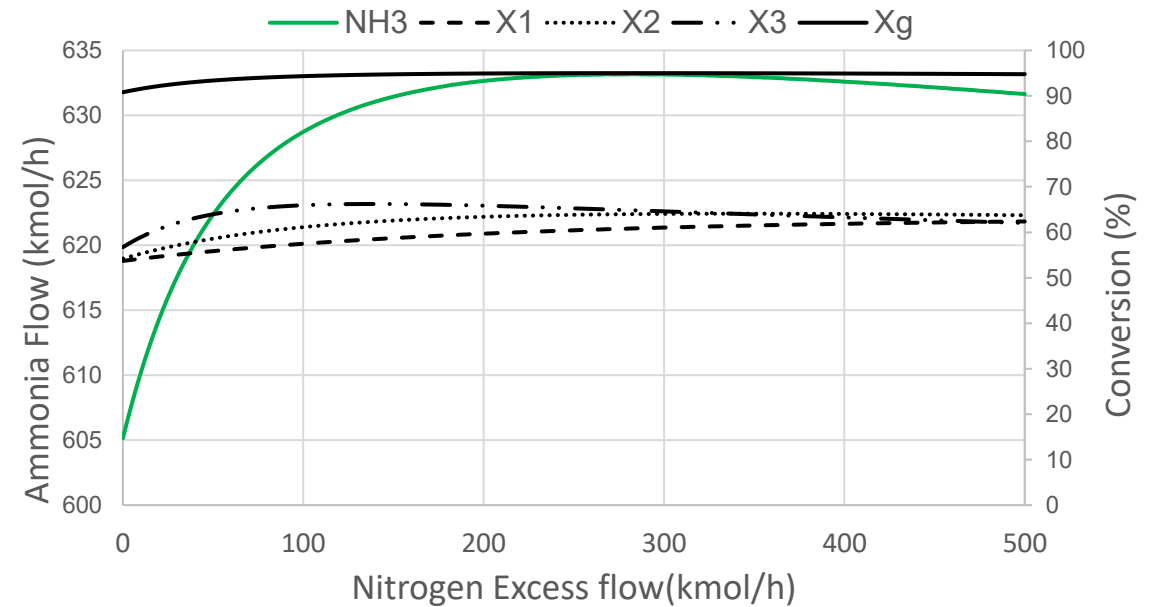


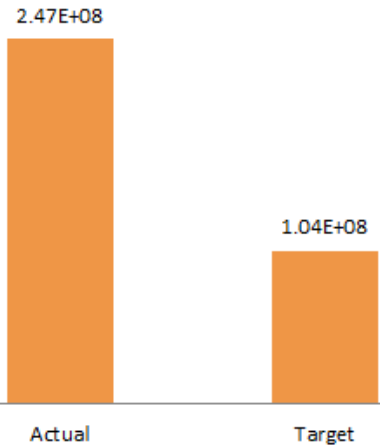
Figure 4.22: Effect of Nitrogen Excess in autothermal reactor series.

$V_1 = 35,63 \text{ m}^3$, $V_2 = 17,88 \text{ m}^3$, $V = 13,38 \text{ m}^3$

4 Results and Discussion

4.7 Utilities and Energy consumption

Heating Utilities [kJ/h]



Cooling Utilities [kJ/h]

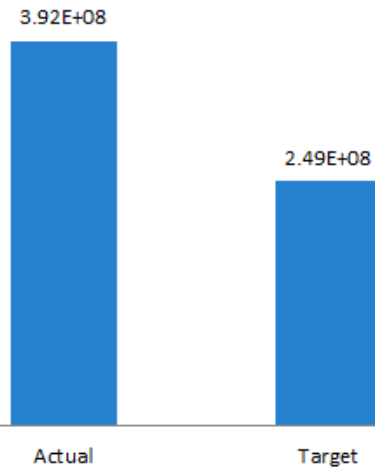
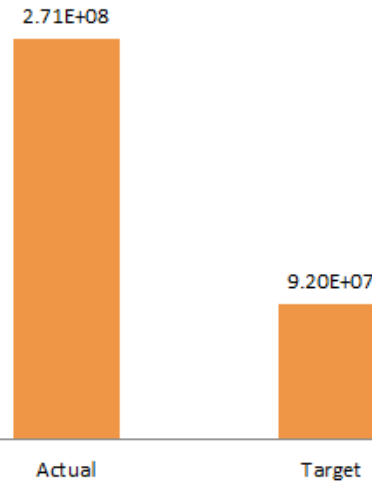


Figure 4.22: HB utilities consumption.

Heating Utilities [kJ/h]



Cooling Utilities [kJ/h]

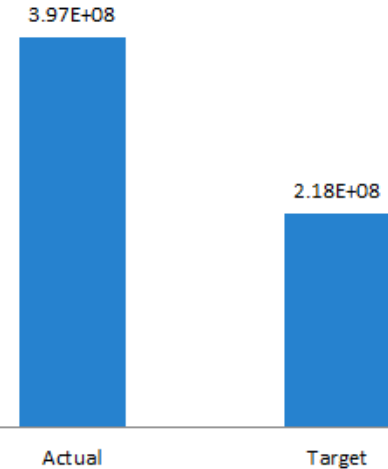


Figure 4.23: LAC utilities consumption.

4 Results and Discussion

4.7 Utilities and Energy consumption

Table 4.5: HB - Utilities and energy consumption.

Property	Actual	Target	Saving Energy (%)
Heating Utilities (kJ/h)	2.47E+08	1.04E+08	57.88
Cooling Utilities (kJ/h)	3.92E+08	2.49E+08	36.5
Eletric Power (kJ/h)	15320.9	-	-

4.08x10⁸ kJ/h

Table 4.6: LAC - Utilities and energy consumption.

Property	Actual	Target	Saving Energy (%)
Heating Utilities (kJ/h)	2.71E+08	9.20E+07	66.09
Cooling Utilities (kJ/h)	3.97E+08	2.18E+08	45.20
Eletric Power (kJ/h)	4.08E+04	-	-

3.10x10⁸ kJ/h

5 Conclusion

- A melhor estratégia para o LAC de reatores de amônia foi a configurações dos 3 reatores interligados por tanques flash usando 100 kmol/h de excesso de nitrogênio.
- A melhor estratégia de produção de amônia para a planta HB foi reator autotérmico com looping
- A LAC produziu 665,1 kmol/h enquanto a planta HB 578,0 kmol/h
- Portanto, mesmo a inserção de um segundo reformador fornecer energia reaproveitável a planta, as perturbações sobre grande quantidade de inerte elevam muito a energia.
- Mesmo em aproveitamento de energia (integração energética) entre as utilidades a planta LAC ficou atrás tanto para as utilidades frias e quanto para as quentes.
- Propostas para estudos próximos:
- Intercalar os processos de separação com PSA para não gerar um acumular exponencial sobre a porcentagem de reagente.
- Balanceamento econômico para viabilização da planta LAC usando essa estratégia.

Bibliographic References

- [1] C. Fúnez Guerra, L. Reyes-Bozo, E. Vyhmeister, M. Jaén Caparrós, J. L. Salazar, e C. Clemente-Jul, **Technical-economic analysis for a green ammonia production plant in Chile and its subsequent transport to Japan**, *Renew Energy*, vol. 157, p. 404–414, set. 2020, doi: 10.1016/j.renene.2020.05.041.
- [2] I. P. Moura, A. C. Reis, A. E. Bresciani, e R. M. B. Alves. **Carbon dioxide abatement by integration of methane bi-reforming process with ammonia and urea synthesis**. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 151, nov. 2021, doi: 10.1016/j.rser.2021.111619.
- [3] Y. Guo, Z. Wang, e J. Li. **Coupling effects of phosphate fertilizer type and drip fertigation strategy on soil nutrient distribution, maize yield and nutrient uptake**. *Agric Water Manag*, vol. 290, dez. 2023, doi: 10.1016/j.agwat.2023.108602.
- [4] M. Rodrigues, R. J. Lund, A. ter Heijne, T. Sleutels, C. J. N. Buisman, e P. Kuntke,. **Application of ammonium fertilizers recovered by an Electrochemical System**. *Resour Conserv Recycl*, vol. 181, jun. 2022, doi: 10.1016/j.resconrec.2022.106225.
- [5] S. Z. Abbas, V. Dupont, e T. Mahmud. **Kinetics study and modelling of steam methane reforming process over a NiO/Al₂O₃ catalyst in an adiabatic packed bed reactor**. *Int J Hydrogen Energy*, vol. 42, nº 5, p. 2889–2903, fev. 2017, doi: 10.1016/j.ijhydene.2016.11.093.
- [6] F. Borgognoni e S. Tosti. **Pd-Ag multi-membranes module for hydrogen production by methane auto-thermal reforming**. *Int J Hydrogen Energy*, vol. 37, nº 2, p. 1444–1453, jan. 2012, doi: 10.1016/j.ijhydene.2011.10.032.
- [7] W. Deng, C. Huang, X. Li, H. Zhang, e Y. Dai. **Dynamic Simulation Analysis and Optimization of Green Ammonia Production Process under Transition State**. *Processes*, vol. 10, nº 10, out. 2022, doi: 10.3390/pr10102143.
- [8] Y. Yan, J. Zhang, e L. Zhang. **Properties of thermodynamic equilibrium-based methane autothermal reforming to generate hydrogen**. *International Journal of Hydrogen Energy*, nov. 2013, p. 15744–15750. doi: 10.1016/j.ijhydene.2013.06.007.
- [9] M. Ramdin, T. W. De Loos, e T. J. H. Vlugt. **State-of-the-art of CO₂ capture with ionic liquids**. *Industrial and Engineering Chemistry Research*, vol. 51, nº 24, p. 8149–8177, 20 de junho de 2012. doi: 10.1021/ie3003705.
- [10] M. Ramdin et al.. **Solubilities of CO₂, CH₄, C₂H₆, and SO₂ in ionic liquids and Selexol from Monte Carlo simulations**. *J Comput Sci*, vol. 15, p. 74–80, jul. 2016, doi: 10.1016/j.jocs.2015.09.002.
- [11] Y. J. O. Asencios, F. C. F. Marcos, J. M. Assaf, e E. M. Assaf. **Oxidative-reforming of methane and partial oxidation of methane reactions over NiO/PrO₂/ZrO₂ catalysts: Effect of nickel content**. *Brazilian Journal of Chemical Engineering*, vol. 33, nº 3, p. 627–636, jul. 2016, doi: 10.1590/0104-6632.20160333s20150056.

Bibliographic References

- [12] N. Couto, A. Rouboa, V. Silva, E. Monteiro, e K. Bouziane. **Influence of the biomass gasification processes on the final composition of syngas**. Energy Procedia, Elsevier Ltd, 2013, p. 596–606. doi: 10.1016/j.egypro.2013.07.068.
- [13] F. X. Chiron, G. S. Patience, e S. Riffart. **Hydrogen production through chemical looping using NiO/NiAl₂O₄ as oxygen carrier**. Chem Eng Sci, vol. 66, nº 24, p. 6324–6330, dez. 2011, doi: 10.1016/j.ces.2011.03.060.
- [14] S. Rabe, T. B. Truong, e F. Vogel. **Low temperature catalytic partial oxidation of methane for gas-to-liquids applications**. Appl Catal A Gen, vol. 292, nº 1–2, p. 177–188, set. 2005, doi: 10.1016/j.apcata.2005.06.001.
- [15] P. Cavaliere, A. Perrone, e D. Marsano. **Effect of reducing atmosphere on the direct reduction of iron oxides pellets**. Powder Technol, vol. 426, ago. 2023, doi: 10.1016/j.powtec.2023.118650.
- [16] A. Luis et al.. **ATUAL ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA GTL E PERSPECTIVAS PARA O BRASIL**. 2011.
- [17] V. Pattabathula e J. Richardson. **Introduction to Ammonia Production**. American Institute of Chemical Engineers (AIChE), setembro de 2016.
- [18] A. Quindimil et al. **Intrinsic kinetics of CO₂ methanation on low-loaded Ni/Al₂O₃ catalyst: Mechanism, model discrimination and parameter estimation**. Journal of CO₂ Utilization, vol. 57, mar. 2022, doi: 10.1016/j.jcou.2022.101888.
- [19] G. H. Rau e J. R. Baird. **Negative-CO₂-emissions ocean thermal energy conversion**. Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 95. Elsevier Ltd, p. 265–272, 1º de novembro de 2018. doi: 10.1016/j.rser.2018.07.027.
- [20] S. Shirdel et al. **Sensitivity Analysis and Cost Estimation of a CO₂ Capture Plant in Aspen HYSYS**. ChemEngineering, vol. 6, nº 2, abr. 2022, doi: 10.3390/chemengineering6020028.
- [21] J. Ashok, M. H. Wai, e S. Kawi. **Nickel-based Catalysts for High-temperature Water Gas Shift Reaction-Methane Suppression**. ChemCatChem, vol. 10, nº 18. Wiley Blackwell, p. 3927–3942, 20 de setembro de 2018. doi: 10.1002/cctc.201800031.
- [22] M. Rydén, A. Lyngfelt, e T. Mattisson. **Chemical-looping combustion and chemical-looping reforming in a circulating fluidized-bed reactor using Ni-based oxygen carriers**. Energy and Fuels, vol. 22, nº 4, p. 2585–2597, jul. 2008, doi: 10.1021/ef800065m.

Bibliographic References

- [23] J. Xu e G. Froment. **Methane Steam Limitations and Reforming: II. Diffusional Reactor Simulation**. Gent, jan. 1989. doi: <https://doi.org/10.1002/aic.690350110>.
- [24] J. C. De Deken, E. F. Devos, e G. F. Froment. **STEAM REFORMING OF NATURAL GAS: INTRINSIC KINETICS, DIFFUSIONAL INFLUENCES, AND REACTOR DESIGN**. ACS Symposium Series, ACS, 1982, p. 181–197. doi: 10.1021/bk-1982-0196.ch016.
- [25] S. S. Bharadwaj e L. D. Schmidt. **Catalytic partial oxidation of natural gas to syngas**. ELSEVIER, 1995.
- [26] M. Prettre, C. Eichner, e M. Perrin. **The catalytic oxidation of methane to carbon monoxide and hydrogen**. Transactions of the Faraday Society, vol. 42, p. 335–339, 1946, doi: 10.1039/TF946420335b.
- [27] Y. Ren, Y. Yang, Y. X. Zhao, e S. G. He. **Conversion of Methane with Oxygen to Produce Hydrogen Catalyzed by Triatomic Rh₃-Cluster Anion**. JACS Au, vol. 2, nº 1, p. 197–203, jan. 2022, doi: 10.1021/jacsau.1c00469.
- [28] A. Frassoldati, A. Cuoci, T. Faravelli, E. Ranzi, C. Candusso, e D. Tolazzi. **Simplified kinetic schemes for oxy-fuel combustion**. [Online]. Disponível em: www.chem.polim.it/creckmodeling.
- [29] P. K. Jain et al. **Computational Fluid Dynamics Modeling to Simulate a Combined Reforming Process for Syngas and Hydrogen Production**. 2021. [Online]. Disponível em: www.osti.gov
- [30] W. P. Jones e R. P. Lindstedt. **Global Reaction Schemes for Hydrocarbon Combustion**. 1988.
- [31] J. J. Lamb et al. **Traditional Routes for Hydrogen Production and Carbon Conversion**. Hydrogen, Biomass and Bioenergy, Elsevier, 2020, p. 21–53. doi: 10.1016/b978-0-08-102629-8.00003-7.
- [32] D. C. Gardner e C. H. Bartholomew. **Kinetics of Carbon Deposition during Methanation of CO**. 1981. [Online]. Disponível em: <https://pubs.acs.org/sharingguidelines>
- [33] D. Schmider, L. Maier, e O. Deutschmann. **Reaction Kinetics of CO and CO₂ Methanation over Nickel**. Ind Eng Chem Res, vol. 60, nº 16, p. 5792–5805, abr. 2021, doi: 10.1021/acs.iecr.1c00389.
- [34] A. Alijani e A. Irankhah. **Medium-Temperature Shift Catalysts for Hydrogen Purification in a Single-Stage Reactor**. Chemical Engineering and Technology, vol. 36, nº 2, p. 209–219, fevereiro de 2013. doi: 10.1002/ceat.201200151.

Bibliographic References

- [35] W. A. Amos. **Biological Water-Gas Shift Conversion of Carbon Monoxide to Hydrogen: Milestone Completion Report**. 2004. [Online]. Disponível em: <http://www.osti.gov/bridge>
- [36] D. M. D'Alessandro, B. Smit, e J. R. Long. **Carbon dioxide capture: Prospects for new materials**. *Angewandte Chemie - International Edition*, vol. 49, nº 35. p. 6058–6082, 16 de agosto de 2010. doi: 10.1002/anie.201000431.
- [37] M. Ramdin et al. **Solubility of CO₂ and CH₄ in ionic liquids: Ideal CO₂/CH₄ selectivity**. *Ind Eng Chem Res*, vol. 53, nº 40, p. 15427–15435, out. 2014, doi: 10.1021/ie4042017.
- [38] B. Miller. **Greenhouse gas – carbon dioxide emissions reduction technologies**. em *Fossil Fuel Emissions Control Technologies*, Elsevier, 2015, p. 367–438. doi: 10.1016/b978-0-12-801566-7.00008-7.
- [39] B. Tande, W. Seames, e S. Benson. **“RECOVERY ACT: Efficient Regeneration of Physical and Chemical Solvents for CO₂ Capture**. 2013.
- [40] A. I. Amhamed et al. **“Ammonia Production Plants—A Review”**, *Fuels*, vol. 3, nº 3, p. 408–435, jul. 2022, doi: 10.3390/fuels3030026.
- [41] J. Gao et al., **A thermodynamic analysis of methanation reactions of carbon oxides for the production of synthetic natural gas**. *RSC Adv*, vol. 2, nº 6, p. 2358–2368, mar. 2012, doi: 10.1039/c2ra00632d.
- [42] B. Alrafei, I. Polaert, A. Ledoux, e F. Azzolina-Jury. **Remarkably stable and efficient Ni and Ni-Co catalysts for CO₂ methanation**. *Catal Today*, vol. 346, p. 23–33, abr. 2020, doi: 10.1016/j.cattod.2019.03.026.
- [43] A. Quindimil, U. De-La-Torre, B. Pereda-Ayo, J. A. González-Marcos, e J. R. González-Velasco. **Ni catalysts with La as promoter supported over Y- and BETA- zeolites for CO₂ methanation**. *Appl Catal B*, vol. 238, p. 393–403, dez. 2018, doi: 10.1016/j.apcatb.2018.07.034.
- [44] S. D. Sharma. **Gas Cleaning: Pressure Swing Adsorption**. 2009.
- [45] **Ammonia plants. Flexible solutions for all feedstocks**. 2017.
- [46] S. P. Reynolds, A. D. Ebner, e J. A. Ritter. **Enriching PSA cycle for the production of nitrogen from air**. *Ind Eng Chem Res*, vol. 45, nº 9, p. 3256–3264, abr. 2006, doi: 10.1021/ie0513550.

Bibliographic References

- [47] M. H. Khademi e R. S. Sabbaghi. **Comparison between three types of ammonia synthesis reactor configurations in terms of cooling methods**. Chemical Engineering Research and Design, vol. 128, p. 306–317, dez. 2017, doi: 10.1016/j.cherd.2017.10.021.
- [48] I. Moura. **Integration of bi-reforming of methane with ammonia and urea processes**. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.
- [49] K. Rouwenhorst, A. Ham, e L. Lefferts. **Beyond Haber-Bosch The renaissance of the Claude process**. Int J Hydrogen Energy, vol. 46, nº 41, p. 21566–21579, 2021, doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.04.014>.
- [50] **Yara Pilbara Fertilisers**. Acessado: 15 de abril de 2024. [Online]. Disponível em: <https://www.yara.com.au/about-yara/about-yara-australia/pilbara/yara-pilbara-fertilisers/>
- [51] L. Acampora e F. S. Marra. **Investigation by thermodynamic properties of methane combustion mechanisms under harmonic oscillations in perfectly stirred reactor**. Chem Eng Trans, vol. 57, p. 1459–1464, 2017, doi: 10.3303/CET1757244.
- [52] A. A. AL-Dhfeery e A. A. Jassem. **Modeling and simulation of an industrial secondary reformer reactor in the fertilizer plants**. International Journal of Industrial Chemistry, vol. 3, nº 1, p. 1–8, dez. 2012, doi: 10.1186/2228-5547-3-14.
- [53] M. Khademi e R. Sabbaghi. **Comparison between three types of ammonia synthesis reactor configurations in terms of cooling methods**. doi: <https://doi.org/10.1016/j.cherd.2017.10.021>.
- [54] D. Daneshwaran Satimurty. **KINETIC PARAMETER ESTIMATION IN AMMONIA SYNTHESIS REACTION THROUGH NONLINEAR REGRESSION**. 2014.
- [55] A. Murase. **Optimal Thermal Design of an Autothermal Ammonia Synthesis Reactor**. 1970.

Obrigado!